

# RACE RESULT 14

---

Die nachfolgenden Kapitel erklären RACE RESULT 14 detaillierter, wie die Software funktioniert, welche Menüs, Einstellungen, Felder und Funktionen es gibt sowie hält einige Lernbeispiele bereit.

Ein grundlegendes Verständnis für RACE RESULT aus der [RACE RESULT 14 Kurzanleitung](#) und/oder dem Online Training wird vorausgesetzt.

## 1. Wie RACE RESULT 14 funktioniert

RACE RESULT 14 wird in einem Webbrowser geöffnet, unabhängig davon ob Sie online auf <https://events.raceresult.com> oder mit der lokal installierten Windows-Version arbeiten.

Derzeit werden lediglich x86-Versionen mit Windows unterstützt, ARM Prozessoren, MacOS oder Linux-Systeme werden nicht unterstützt.

Eine Veranstaltungsdatei kann von mehreren Nutzern gleichzeitig geöffnet und bearbeitet werden. Genauso können Sie auch mehrere Veranstaltungsdateien zeitgleich auf demselben Gerät öffnen.

Die Funktionalität von RACE RESULT 12 ist online sowie offline identisch. Es gibt lediglich leichte Abweichungen im Arbeitsablauf bei der Erreichung des Ziels.

Online zu arbeiten hat viele Vorteile:

- Online-Anmeldungen über my.raceresult.com-Plattform werden direkt in Ihrer Veranstaltungsdatei gespeichert (kein Import notwendig).
- Die Online-Ergebnisse werden automatisch aktualisiert (kein Export notwendig).
- Alle Veranstaltungen sind an der gleichen Stelle.
- Sie können über das Internet mit Kollegen, Kunden und dem RACE RESULT Support Team zusammenarbeiten.

In manchen Fällen, bspw. bei einer schlechten Internetverbindung vor Ort, kann es hilfreich und notwendig sein, offline zu arbeiten. Das ermöglicht Ihnen, die Veranstaltung erfolgreich durchzuführen und lediglich die Ergebnisse später zu veröffentlichen. In diesem Fall können Sie Veranstaltungsdateien vom Online-Server [auschecken](#). Haben Sie eine Internetverbindung, können Sie Ergebnisse auch bei Offline-Nutzung dank der [Online-Weiterleitung](#) live veröffentlichen. Nach der Veranstaltung bzw. sobald Sie wieder eine stabile Internetverbindung haben, können Sie die Datei wieder [einchecken](#) und online weiterarbeiten.

Wenn Sie RACE RESULT 12 offline mit [RACE RESULT Systemen](#) verwenden, ist die Software kostenfrei. Andernfalls, d.h. bei Online-Nutzung oder bei Nutzung von Fremdsystemen, ist die Preisstruktur von RACE RESULT 12 simpel: Sie zahlen eine kleine Gebühr pro Teilnehmer. Lesen Sie den Artikel zum [Freischalten der Teilnehmer](#) für Details.

Die RACE RESULT 12 Software ist umfangreich und umfasst viele verschiedene Elemente, die nachfolgend Stück für Stück erklärt werden.

## 1.1. Online arbeiten

RACE RESULT 14 kann von jedem internetfähigen Endgerät mit Webbrowser geöffnet werden. Um online zu arbeiten, melden Sie sich auf [www.raceresult.com](http://www.raceresult.com) (oder <https://events.raceresult.com>) an. Sobald Sie eingeloggt sind und RACE RESULT 12 gestartet haben, landen Sie im **Startmenü**, das Ihre Veranstaltungen auflistet und von wo Sie neue Veranstaltungsdateien erstellen können.

Wenn möglich, empfehlen wir, während der Veranstaltung online zu arbeiten. Mehrere Personen können gleichzeitig an der gleichen Veranstaltung arbeiten. Das ermöglicht bspw. auch eine räumliche Trennung von Nachmeldung und Auswertung.

### 1.1.1. Teilnehmer-Guthaben und Freischaltung mit Credits

### 1.1.2. Online-Anmeldung und Ergebnisse auf my.raceresult.com

## 1.2. Offline arbeiten

Wenn Sie offline arbeiten, müssen Sie zuerst RACE RESULT 14 herunterladen und installieren. Öffnen Sie anschließend den RACE RESULT Web Server und checken Sie Ihre Veranstaltung aus.

Offline zu arbeiten ermöglicht Ihnen, Ihre Veranstaltung ohne eine Internetverbindung durchzuführen und dennoch Ausgabelisten oder Urkunden in verschiedenen Dateiformaten zu exportieren.

### 1.2.1. RACE RESULT Webserver

### 1.2.2. Auschecken der Veranstaltungsdatei

### 1.2.3. Auf die Veranstaltung zugreifen

### 1.2.4. Online-Weiterleitung

### 1.2.5. Veranstaltung einchecken

## 1.3. Bestandteile von RACE RESULT 14

Hier finden Sie typische Szenarien für das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten, um Zeiten aus der Hardware in die Veranstaltungsdatei im Sports Event Server zu bekommen.

## **Legende**

- [Sports Event Server](#), verwaltet Ihre Veranstaltungsdatei.
- [RACE RESULT Web Server](#) verwaltet alle Netzwerk-Elemente von RACE RESULT 14.
- RACE RESULT 14 Browser: die Browser-basierte Benutzer-Oberfläche der Software.
- RRS Proxy: Ein Online-Speicher und Proxy für die Online-Kommunikation mit Track Boxen und Dekodern, bei denen der Upload aktiviert ist.

#### Pfeile

- die Pfeilrichtung zeigt an, wer für das Aufbauen der Verbindung verantwortlich ist.
- grün: Online-Verbindung
- schwarz: lokale oder Netzwerk-Verbindung
- rot: Export

#### Kästen

- dunkelgrau: lokal oder LAN
- hellgrau: Online
- rot: Benutzer-Oberfläche

### 1.3.1. Veranstaltungsdatei

### 1.3.2. Lokale Zeitnahme

### 1.3.3. Online Zeitnahme

### 1.3.4. Lokale Zeitnahme mit mehreren PCs

### 1.3.5. Exporter

### 1.3.6. Netzwerk Ports

### 1.3.7. Hintergrundinformation: Sports Event Server

## 1.4. Mehrsprachigkeit

Sowohl innerhalb von RACE RESULT 14 als auch auf [my.raceresult.com](https://my.raceresult.com) können verschiedenen Spracheinstellungen ausgewählt werden. Die Oberfläche erscheint dann automatisch in der jeweiligen Sprache. Für Standardfelder, fest hinterlegte Texte und Beschriftungen verfügt RACE RESULT 14 über eine Übersetzungstabelle. Selbst bestimmbare Texte wie der Veranstaltungsname, Wettbewerbsname, Startgelder, Altersklassen, Ausgabelisten, u.v.m. können ebenfalls in verschiedene Sprachen übersetzt werden.

### Standardfelder

Alle Eingabefelder, die eine Mehrsprachigkeit unterstützen, verfügen über eine Sprachauswahl am rechten Rand des Eingabefeldes:

Bewegen Sie einfach den Mauszeiger dorthin und wählen Sie die Sprache aus, für die Sie die Übersetzung eingeben möchten. Die Sprachen, für die bereits eine Übersetzung vorliegt, sind blau markiert. Wenn eine Box bereits mehr als eine Sprache enthält, ist sie ebenfalls blau markiert:

## Zusatzfelder

Werte in Zusatzfeldern können ebenfalls in mehreren Sprachen angelegt werden. Hierfür muss ein Auswahlwert von geschweiften Klammern umfasst werden, z.B. "{de:Bierlen:Beerljp:ビール}".

- Innerhalb der geschweiften Klammern geben Sie das gewünschte Sprachkürzel gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Auswahlwert an. Verschiedene Sprachen werden durch einen vertikalen Strich getrennt
- Schließen Sie die geschweifte Klammer und separieren den nächsten Wert mit einem Semikolon.

## Mehrsprachige Felder anzeigen

Auf my.raceresult.com und bei Checkin-Kiosks oder Presentern wird standardmäßig die Browsersprache verwendet. Eine spezielle Sprache kann durch das Anfügen von &lang=xx an die URL erreicht werden.

Um den Wert eines Feldes (z.B. [Wettbewerb.Name] oder [Veranstaltung.Name]) in einer bestimmten Sprache anzuzeigen, verwenden Sie die [Text\(\)](#)-Funktion.

Text([Feld];"lang") - wobei "lang" durch das entsprechende Sprachkürzel ersetzt werden muss

Bei mehrsprachigen E-Mail-Vorlagen können sie "*lang*" durch [Sprache] ersetzen, so dass der Wert dynamisch basierend auf der bei der Online-Anmeldung verwendeten Sprache gesetzt werden kann.

Liegt für die ausgewählte Sprache keine Übersetzung vor, wird diese in Englisch angezeigt. Wenn auch kein Englisch verfügbar ist, wird die erste gefundene Übersetzung verwendet.

### 1.4.1. RACE RESULT 14 in eine andere Sprache übersetzen

### 1.4.2. Verfügbare Sprachkürzel

## 1.5. Zeiten in RACE RESULT 14

Intern werden Zeiten in RACE RESULT 14 als Wert in Sekunden gespeichert. Diese Zeiten bezeichnen wir als **Dezimalzeit**. Eine formatierte Zeit hingegen wird in einem lesbaren String dargestellt. Zum Beispiel:

Dezimalzeit: 36015.125  
Formatierte Zeit: 10:00:15.125

DezimalZeit wird als Zahl betrachtet, wohingegen eine formatierte Zeit ein String aus Zeichen ist. In der Programmierung sind dies unterschiedliche [Datentypen](#).

Im obigen Beispiel werden zudem Millisekunden dargestellt, die der Zahl nach dem Komma entspricht. Die Millisekunden sind in beiden Darstellungen identisch.

## Wann sollte DezimalZeit verwendet werden?

Wenn Sie eine mathematische Berechnung durchführen oder Zeiten sortieren möchten, müssen Sie mit der Dezimalzeit arbeiten.

### Mathematik

Gehen wir exemplarisch davon aus, dass wir für eine Serienwertung zwei Zeiten von 00:30:00 und 00:15:00 addieren möchten. Für uns Menschen ist es relativ eindeutig, dass das Resultat 45 Minuten ergibt. Der Computer muss die als String formatierten Zeiten allerdings erst in Zahlen umwandeln, bevor er diese verarbeiten kann, und anschließend wieder formatieren, um ein lesbares Format auszugeben.

00:30:00 entspricht 1800 Sekunden.

00:15:00 entspricht 900 Sekunden.

Addieren wir 1800 und 900, erhalten wir 2700 Sekunden. Diese können wir dann in das Format hh:mm:ss formatieren und erhalten 00:45:00.

### Sortierung/Reihenfolge

Neben Komplikationen bei Berechnungen, ist die Bedeutung der Dezimalzeit vor allem bei Sortierungen leicht nachvollziehbar. Die linke Grafik ist sortiert nach BibTest, was der als String formatierten Startnummer entspricht. Auf der rechten Seite ist dieselbe Liste nach der numerischen Startnummer sortiert.

Beim (alphabetischen) Sortieren eines Strings wird zunächst nach dem ersten Zeichen sortiert, dann nach dem zweiten usw. Bei der numerischen Sortierung wird der Wert der Zahl in Betracht gezogen.

## 2. Navigation / Menü-Übersicht

### 2.1. START-Bereich

#### Veranstaltungen

Das Hauptmenü in RACE RESULT 14 dient dazu, neue [Veranstaltungsdateien](#) anzulegen und vorhandene Veranstaltungsdateien zu öffnen oder zu löschen. Arbeiten Sie offline, sind nicht

alle Menüpunkte vorhanden.

Die zuletzt geöffneten Veranstaltungen werden als erstes angezeigt, wenn die Software gestartet wird. Es besteht auch die Möglichkeit die kommenden, letzten oder alle Veranstaltungen zu durchsuchen.

Um eine neue Veranstaltung anzulegen, klicken Sie auf den Button *Neue Veranstaltung*, geben Veranstaltungsname, Datum und [Vorlage](#) an und klicken auf *Erstellen* (nur möglich, wenn Sie [online arbeiten](#)). Offline erstellen Sie neue Veranstaltungsdateien im [race result Webserver](#). Um eine vorhandene Veranstaltung zu öffnen, klicken Sie sie einfach mit der Maus an. Noch schneller geht es, den Namen in das Suchfeld einzugeben und Enter zu drücken.

Um eine Veranstaltung zu löschen, drücken sie rechts neben der Veranstaltung den Löschen-Button (nur möglich, wenn Sie [online arbeiten](#)). Beachten Sie, dass Sie dabei Ihr Login-Passwort (das zu Ihrer Kundennummer) eingeben müssen.

## Teilnehmersuche

Nutzen Sie die *Teilnehmersuche*, um nach Teilnehmern in all Ihren Veranstaltungsdateien zu suchen.

## Veranstaltungsgruppen

Über die Veranstaltungsgruppen können Sie einzelne Ihrer auf [my.raceresult.com](http://my.raceresult.com) veröffentlichten Veranstaltungen zusammenordnen. Weitere Infos hierzu finden Sie im Artikel über die [Gruppen](#).

## Kunden-Analyse

Die Kundendatenbank (CRM) gibt Ihnen wertvolle Einsicht in Ihre Teilnehmer, über demographische Daten dieser, wie oft und an welchen Veranstaltungen diese teilnehmen.

### 2.1.1. Gruppen

### 2.1.2. Archive

## 2.2. Dashboard

Im **Dashboard** erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Veranstaltung, wie auch über Anmeldezahlen und auch das Online-Payment.

### 2.2.1. Übersicht

### 2.2.2. Anmeldezahlen

### 2.2.3. Leaderboard

### 2.2.4. Übersicht Online-Payment

### 2.2.5. my.raceresult.com-Statistik

## 2.3. Grundeinstellungen

Die **Grundeinstellungen** dienen in erster Linie dazu, die Einstellungen Ihrer [Veranstaltungsdatei](#) zu setzen.

### 2.3.1. Event Settings

### 2.3.2. Wettbewerbe

### 2.3.3. Teilnehmerdaten

### 2.3.4. Altersklassen

### 2.3.5. Bilder / Dateien

### 2.3.6. Zugriffsrechte / Freigabe

## 2.4. Teilnehmer

Im Unterpunkt **Teilnehmer** können Sie neue Teilnehmer hinzufügen und bestehende Datensätze verwalten. Ergebnisse und Platzierungen können Sie hier überwachen und anpassen, sofern notwendig.

Die Teilnehmeransicht kann auch über die Suchfunktion geöffnet werden. Nach Auswahl eines Namens, wird der entsprechende Teilnehmer in der Ansicht geöffnet.

### 2.4.1. Teilnehmer ansehen

### 2.4.2. Teilnehmer-Import

### 2.4.3. Datenanpassungen

### 2.4.4. Datenanalyse

### 2.4.5. Löschen

## 2.4.6. History

## 2.5. Finanzen

### 2.5.1. Startgeld

### 2.5.2. Gutscheine

### 2.5.3. Rechnungsstellung

## 2.6. EMail/SMS-Modul

Über das Email/SMS-Modul können Sie massenweise an Teilnehmer verschicken.

Sie können eine beliebige Anzahl von Vorlagen für verschiedene Zwecke erstellen, die über das E-Mail-/SMS-Fenster versendet oder über einen [Exporter](#).

Die Liste auf der linken Seite zeigt alle Vorlagen in der Veranstaltung, welche über Drag&Drop über die freie Fläche links des Brief-Symbols umgeordnet werden können.

Vorlagen können auch in Ordnern sortiert werden. Dafür kann über den *Ordner hinzufügen* Button ein Ordner zur Liste hinzugefügt werden. Bei Klick auf den Ordernamen, kann dessen Inhalt erweitert oder minimiert werden. Um die Vorlagen innerhalb des Ordners zu sortieren, kann dieses Icon angewählt werden. Leere Ordner werden automatisch gelöscht, wenn das Fenster neu geladen wird.

Wird eine Vorlage geöffnet, können die Einstellungen für diese Vorlage vorgenommen werden. Hierüber kann die Vorlage auch versendet werden.

### 2.6.1. Email/SMS-Vorlagen

### 2.6.2. Vorlagen versenden

### 2.6.3. Eigener SMTP-Server

## 2.7. Anmelde-Formulare

Anmelde-Formulare dienen sowohl der online Anmeldung als auch der Vor-Ort-Anmeldung zu einer Veranstaltung. Weiterhin ist die Einrichtung eines Änderungs-Formulars möglich, welches dem Teilnehmer ermöglicht Änderungen in seinen Daten durchzuführen.

Die Liste auf der linken Seite zeigt alle Formulare in der Veranstaltungsdatei, welche über Drag&Drop, durch das kleine Symbol links vor dem Namen des Formulars, umsortiert werden können



Mehrere Anmelde-Formulare können im Hauptfenster konfiguriert werden. Für jedes Anmelde-Formular stehen vier Typen zur Auswahl:

- Einzel-Anmeldung
- Sammel-Anmeldung
- Einzel-Änderung
- Sammel-Änderung

Um auf die Änderung zuzugreifen, wird für jeden Teilnehmer eine eigene URL erstellt, welche über einen eigenen Sicherheitsschlüssel verfügt. Auf die URL kann über die [ChangeLink\(\)](#) Funktion zugegriffen werden.

Jedes Anmelde-Formular generiert eine eigene URL, welche direkt aufgerufen werden kann. Das Formular kann aber auch auf der my.raceresult Seite integriert werden.

#### 2.7.1. Allgemeine Einstellungen

#### 2.7.2. Anmelde-Formular

#### 2.7.3. Online-Payment

#### 2.7.4. Bestätigungsseite

#### 2.7.5. Aktionen nach Speichern

#### 2.7.6. Erweiterte Einstellungen

#### 2.7.7. Allgemeine Payment-Einstellungen

#### 2.7.8. Fehlermeldungen

### 2.8. my.raceresult.com

Im **my.raceresult.com** Unterpunkt können Sie das Anmelde- und Ergebnisportal my.raceresult.com einrichten sowie Reklamationen bearbeiten.

#### 2.8.1. my.raceresult.com aktivieren

#### 2.8.2. Tabs

#### 2.8.3. Teilnehmerseiten

#### 2.8.4. Website Integration

#### 2.8.5. Reklamationen bearbeiten

## 2.9. Timing

Unter **Timing** werden die wichtigsten Einstellungen zur Zeitnahme angezeigt. Zudem stellen Sie hier die Verbindung zu Ihren Zeitmesssystemen während der Veranstaltung her.

Standardmäßig werden die Einstellungen aufgerufen, wenn Sie die Datei vor dem Veranstaltungstag aufrufen. Am Tag der Veranstaltung oder später öffnet sich standardmäßig die Chip Timing-Seite.

### 2.9.1. Einstellungen

### 2.9.2. Chip Timing

### 2.9.3. Analyse

### 2.9.4. Race Simulation

### 2.9.5. Handzeitnahme

## 2.10. Auswertung

Die Auswertungs-Einstellungen in RACE RESULT 14 bestimmen, wie die Rohdaten zur Berechnung von Zeiten verwendet werden, und auf welcher Basis Platzierungen vergeben werden.

Die einfachste Methode für die Berechnung der Zeiten ist der **Rennverlauf**. Für Veranstaltungen mit einem einfachen Verlauf, einem definierten Start und Ziel oder einer vorgegebenen Anzahl Runden eignet sich der Rennverlauf ideal. Ein Großteil der benötigten Zeiten und Platzierungen wird automatisch berechnet.

Für einen komplexen Rennablauf oder für besondere Auswertungen müssen Sie weitere Einstellungen zur Auswertung vornehmen. Hierfür gibt es 3 verschiedene Einstellungen:

**Spezielle Ergebnisse** - Ergebnisse sind Felder mit einer Zeit, die entweder von Rohdaten gezogen/berechnet werden kann, oder aus allen möglichen anderen Daten. Spezielle Ergebnisse können bspw. bei Rundenrennen über eine bestimmte Zeit notwendig sein oder für die Berechnung von Punkten in Serienwertungen.

**Platzierungen** - Neben den Standard-Platzierungen Gesamt-/Männlich-Weiblich-/Altersklassen-Platzierung können Sie hier beliebig viele weitere Platzierungen erstellen.

**Mannschaftswertungen** - Eine Mannschaftswertung kann bspw. die Zeiten der besten 3 Teilnehmer eines Vereins summieren und diese mit anderen Teams vergleichen.

**Hinweis:** In jeder Vorlage sind bereits Gesamt-, M/W- und Altersklassen-Platzierungen angelegt. Wenn Sie keine weiteren Platzierungen benötigen und die Standardberechnung der Platzierungen für Sie korrekt ist, müssen Sie hier keinerlei Einstellungen ändern.

### 2.10.1. Rennverlauf

### 2.10.2. Spezielle Ergebnisse

### 2.10.3. Platzierungen

### 2.10.4. Einrichtung von Mannschaftswertungen

## 2.11. Listen

**Listen** sind der wichtigste Ort, um Daten in strukturiertem Format zu visualisieren und werden für eine Vielzahl an Anwendungen verwendet - gedruckte Ergebnislisten, Online-Ergebnisse, Presenter-Anzeigen, Checklisten zur Ergebniskontrolle u.v.m.

Die einzelnen Listen sind in Gruppen unterteilt. Zum Erstellen einer neuen Gruppe klicken Sie oben auf *Neue Gruppe anlegen*. Gruppenbezeichnungen können jederzeit geändert werden.

Die Reihenfolge von Listen innerhalb einer Gruppe ist standardmäßig alphabetisch sortiert. Sie können Listen aber per Drag&Drop an die gewünschte Position, oder auch in eine andere Gruppe, ziehen. Hierfür bewegen Sie den Cursor an den linken Rand der Listenbezeichnung. Leere Gruppen werden beim nächsten Laden des Ausgabe-Fensters automatisch entfernt.

Wenn Sie auf eine Liste klicken, öffnet sich eine Übersichtsseite. Von hier können Sie die Einstellungen der Liste aufrufen, oder die Liste in verschiedenen Dateiformaten wie z.B. XLS, CSV, XML, TXT oder HTML öffnen/exportieren.

Auf **Listen** werden bestimmte Felder für bestimmte Teilnehmer angezeigt. Die Einstellungen einer Liste bestimmen:

- welche Teilnehmer angezeigt werden
- welche Daten der Teilnehmer angezeigt werden
- wie die Datensätze sortiert sind
- wie die Datensätze formatiert sind
- wie die Seite formatiert ist (Seitenformat, Seitenränder, etc.)

Die Einstellungen sind unterteilt in die Tabs *Daten/Format* und *Seite*. *Daten/Format* beinhaltet alle Einstellungen zu den anzuzeigenden Daten auf der Liste und wie diese formatiert werden. Unter *Seite* legen Sie ein allgemeines Seitenlayout an, das zudem nur für PDF-Listen und in Teilen für die HTML-Ausgabe zutrifft.

Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf *Ansicht*. Listen können auch per Doppelklick auf den Listennamen in der Listenübersicht geöffnet werden.

### 2.11.1. Einstellungen Daten/Format

### 2.11.2. Ansicht

### 2.11.3. Seiteneinstellungen

#### 2.11.4. Ausgabefilter

#### 2.11.5. Einfügen von Bildern

### 2.12. Urkunde

Urkunden bieten die Möglichkeit grafische Layouts zu erstellen, welche Bilder, Texte oder auch Datenfelder beinhalten.

Im Ausgabe-Fenster finden Sie den Urkunden-Tab. Dort können die Layouts der [Urkunden](#), Designs für [Etiketten](#) oder Hintergründe für [Listen](#) erstellen.

Urkunden können verwendet für:

- Layouts für Urkunden-Sets zur Generierung individueller Teilnehmer-Urkunden
- Hintergrundbilder für [Listen](#)
- Deckblätter oder Abschlusseiten von Listen
- Inhalt von [Labels](#)

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste mit allen eingerichteten Urkunden. Nach Auswahl einer Urkunde sehen Sie im rechten Teil eine Vorschau derselben. Über *Neue Urkunde erstellen* können Sie eine neue Urkunde anlegen. Alternativ können Sie eine Kopie einer vorhandenen Urkunde erstellen, indem Sie mit der Maus über den Urkundennamen fahren, dann auf das Zahnrad klicken und *Urkunde kopieren* wählen. In diesem Menü können Sie die Urkunde auch umbenennen, löschen oder exportieren.

### Seiteneinstellungen

Legen Sie zuerst die Seiteneinstellungen fest und wählen zwischen Hoch- und Querformat:

### Vorschau

Sie können jederzeit eine Realvorschau der Urkunde generieren, indem Sie auf die Lupe klicken. Sie können die Vorschau auch für einen bestimmten Teilnehmer generieren, indem Sie mit der Maus über das Lupen-Symbol fahren, in das Startnr-Fenster klicken und die entsprechende Startnummer eingeben:

### Elemente einfügen

Die Menüs auf der rechten Seite bieten die Möglichkeit verschiedene Elemente auf der Urkunde zu platzieren:

Datenfeld

In einem Datenfeld können sowohl **Felder**, als auch **Ausdrücke** hinterlegt werden, um Teilnehmerdaten anzuzeigen.

Das untere Beispiel zeigt den Vornamen des Teilnehmers an.

```
[Vorname]
```

Bei einem Ausdruck, kann statischer Text mit dynamischen Text kombiniert werden.

```
"Gesamtplatz: "&[GesPl]
```

## Text

Mit dem Text-Element kann statischer Text angezeigt werden. Im Text-Element können keine dynamischen Texte oder Ausdrücke hinterlegt werden. Nur Datenfeld-Elemente können für dynamische Formatierungen verwendet werden.

## Bild

Das Bild-Element kann dazu verwendet werden statische Bilder auf der Urkunde hinzuzufügen. Wird dieses Element ausgewählt, besteht die Möglichkeit ein Bild aus der Sammlung an Bildern innerhalb der Veranstaltungsdatei auszuwählen.

## Datenabhängiges Bild

Datenabhängige Bilder können verwendet werden, um mit Hilfe eines **Ausdrucks**, dynamisch Bilder auf der Urkunde anzuzeigen. Der Ausdruck muss dabei den Namen und den Datentyp des Bildes beinhalten (z.B. .jpg).

Beispielsweise kann über das Feld [Nation.Alpha2] in einem Ausdruck der entsprechende Name einer Bild-Datei evaluiert werden. Der untere Ausdruck könnte bspw. "flag\_DE.jpg" evaluieren und damit anzeigen, dass der Teilnehmer aus Deutschland stammt.

```
"flag_" & [Nation.Alpha2] & ".jpg"
```

## Formen (Recheck, Kreis und Linie)

Diese Formen können verwendet werden um entsprechende Elemente (in Farbe) auf der Urkunde zu platzieren. Mit Hilfe dynamischer Formatierungen, können die Farben dynamisch angepasst werden.

## Barcode/QR Code

Jedes Datenfeld in der Software kann als einer der folgenden Code-Formate codiert werden:

- Barcode 39
- EAN 13
- Barcode 128
- QR Code

## Menüband mit Einstellungen

Jedes Element hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Nicht alle Einstellungen stehen allen Elementen zur Verfügung. Die Einstellungen befinden sich am oberen Rand des Urkunden-Fensters.

## Obere Reihe

Im linken Feld kann entweder der Name eines Datenfelds oder ein Ausdruck hinterlegt werden. Dies kann für Elemente für Datenfelder, Texte, Bilder oder datenabhängige Bilder verwendet werden.

Die zwei mittleren Dropdowns werden bei Mannschaftswertungen verwendet. Weiter unten in diesem Artikel befinden sich weiterführende Erklärungen.

Das rechte Feld, welches mit "DF" ausgewiesen ist, wird für die dynamische Formatierung verwendet. Dies kann verwendet werden, um das Format eines Elements dynamisch anzupassen. Bspw. kann die Textfarbe in Abhängigkeit der Endplatzierung des Teilnehmers formatiert werden.

```
if([GesPl] IN "1-3";"C(#ffdb4d)";"C(#000000)")
```

## Untere Reihe

Die untere Reihe bietet eine Auswahl von Standardeinstellungen für die Formatierung von Texten und Elementen.

Wenn Sie ein Element auf der Urkunde eingefügt haben, können Sie es mit der Maus auf der Urkunde positionieren, verkleinern und vergrößern. Alternativ können Sie das Feld auch mit den Pfeiltasten verschieben und skalieren (siehe Tastaturkürzel links unten) oder die genaue Position und Größe in der Leiste am unteren Rand eingeben.

## Elemente ausrichten

Wählen Sie mehrere Elemente gleichzeitig aus, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und ein Rechteck über alle auszuwählenden Elemente ziehen.

Sie können genauso gut die Strg-Taste gedrückt halten und die einzelnen Elemente der Reihe nach anklicken.

Anschließend erscheinen die folgenden Funktionen unten links, mit denen Sie die Elemente anordnen und anpassen können.

## Dynamische Formatierung

Um die [Dynamische Formatierung](#) für Urkunden zu verwenden, geben Sie den entsprechenden Ausdruck in dem Feld *DF* ein:

## Seiten

Eine Urkunde kann über mehr als nur eine Seite verfügen. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf "2", um die 2. Seite zu erreichen. Sobald Sie dort ein Element platziert haben, können Sie die dritte Seite hinzufügen, usw.

## Mannschaftsurkunden

Urkunden für Mannschaften funktionieren genauso wie normale Urkunden. Anstelle der Einzelplatzierung und -zeit möchten Sie aber Mannschaftsrank und -zeit angeben. Um Informationen anderer Teammitglieder anzuzeigen, wählen Sie das gewünschte Datenfeld oben links aus und wählen Sie in den nebenstehenden Feldern die Mannschaftswertung und den entsprechenden Teilnehmer:

Um den Nachnamen des zweiten Teammitglieds anzuzeigen (gemäß Mannschaftswertung 1), verwendet die Software das Feld MW1.P2.Nachname. Auch wenn Sie in den Eingabefeldern des Designers das Feld und die Mannschaftswertung sehen, wird das Feld intern mit einem übergreifenden Feldernamen versehen:

## 2.13. Urkunden-Set

**Urkunden-Sets** erstellen Sie im [Ausgabe-Fenster](#). Ein Urkunden-Set ist eine bestimmte Menge von [Urkunden](#) in einer festgelegten Reihenfolge. Die Einstellungen eines Urkunden-Sets bestimmen:

- für welche Teilnehmer eine Urkunde erstellt wird,
- welche Urkunden-Vorlage verwendet wird,
- wie die Urkunden sortiert werden.

Ein Beispiel für ein Urkunden-Set wäre: Die Urkunden der ersten drei jeder Altersklasse sortiert nach der Altersklasse und absteigendem Altersklassen-Platz (so dass bei der Siegerehrung zuerst der 3. Platz geehrt werden kann, dann der 2. Platz, usw.).

Die erstellten Urkunden-Sets können nicht nur im Ausgabe-Fenster ausgegeben werden, sondern dienen auch zur Veröffentlichung von Urkunden auf [my.raceresult.com](http://my.raceresult.com) und für das [Urkunden-Terminal](#).

Wählen Sie ein Urkunden-Set aus und klicken auf *Einstellungen*, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen:

### Urkunden-Layout

Wählen Sie zunächst die gewünschte [Urkunden-Vorlage](#). Anschließend geben Sie an, ob Sie eine Einzel- oder Mannschaftsurkunde erstellen möchten. Wählen Sie *Mannschaftsurkunde (1 pro Team)*, wird nur eine Urkunde erzeugt. Wählen Sie *Mannschaftsurkunde (1 pro Teilnehmer)*, ist für jedes Teammitglied eine eigene Urkunde im Urkunden-Set.

### Für welche Teilnehmer sollen Urkunden erstellt werden?

Limitieren Sie hier, für wen Urkunden generiert werden. Ein oft verwendeter Filter ist die Platzierung, da Sie nur für die besten drei eine Urkunde erzeugen möchten. Sie können aber auch einen beliebigen [Filter](#) setzen.

## Sortierung der Urkunden

Legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Urkunden generiert werden.

## 2.14. Statistiken

In **Statistiken** zeigen Sie statistischen Daten basierend auf individuellen Datenfeldern oder unter Verwendung einiger vordefinierter Vorlagen.

Die Liste auf der linken Seite zeigt alle Statistiktabellen in Ihrer Veranstaltungsdatei, die per Drag & Drop neu angeordnet werden können, indem Sie auf den freien Bereich links neben dem Namen einer Statistik klicken.

Statistiken können zudem in Gruppen sortiert werden. Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol *Gruppe hinzufügen* in der Kopfzeile der Statistik. Durch Klicken auf die Ordnerüberschrift werden die Statistiken innerhalb der Gruppe angezeigt. Leere Gruppen werden automatisch gelöscht, wenn Sie das Fenster neu laden.

Durch Klicken auf den Namen einer Statistik im Menü wird eine Übersichtsseite für diese Liste geöffnet.

Bei der Ansicht einer Statistik öffnet sich nach Klick auf einen Wert der Tabelle ein Popup-Fenster mit den Datensätzen, die diesen Wert ergeben. Klicken Sie auf einen Datensatz, öffnet sich dieser im Seitenfenster.

### 2.14.1. Erstellung neuer Statistiken

### 2.14.2. Besondere Statistik-Typen

## 2.15. Etiketten erstellen

Beliebige **Etiketten** können Sie im [Ausgabe-Fenster](#) erstellen. Etiketten können z.B. wie folgt aussehen:

In den Etiketten-Einstellungen bestimmen Sie das Layout und den Inhalt der Etiketten.

### Teilnehmer

Definieren Sie einen [Filter](#), über den Sie bestimmen, für wen ein Etikett erstellt wird. Hinterlegen Sie Sortier-[Felder](#), die die Reihenfolge der Etiketten bestimmen.

### Inhalt

Geben Sie einen [Ausdruck](#) an, der den Inhalt des Etiketts bestimmt. Dies ist ein Volltext-Ausdruck und unterstützt mehrere Zeilen.

### Sonstiges

Hier definieren Sie die Richtung der Etiketten. Optional können Sie anstelle des Inhalts in Form eines Ausdrucks auch ein Design hinterlegen. Wählen Sie ein [Etikett mit Design](#), kann dieses direkt im Designer im Urkunden-Tab gestaltet werden.



Eine weitere Alternative zum Inhalt ist das Eindrucken eines Barcodes. Der Barcode enthält die Startnummer.

### **Schrift**

Geben Sie die Schriftart und -größe an, sowie die Formatierung und Ausrichtung des Textes.

### **Seite**

Die Seiteneinstellungen für jedes Blatt.

### **Etikett**

Hier geben Sie die Maße und den Abstand der Etiketten ein. Bei Industrietiketten werden die Maße vom Hersteller angegeben.

Sobald die Einstellungen konfiguriert sind, können Sie die Etiketten in einer PDF-Datei ansehen und herunterladen.

## 2.15.1. Etiketten mit Design

## 2.16. Checkin-Kiosks

Die **Checkin-Kiosks** sind ein Tool, um bestehende Teilnehmerdaten bspw. bei der Anmeldung einzusehen und zu bearbeiten. Es eignet sich insbesondere für Helfer, die keinen Vollzugriff auf die Veranstaltungsdatei erhalten und nur vorab definierte Felder editieren sollen. Es bietet sich aber auch für Kampfrichter an, die hierdurch Disqualifizierungen oder Zeitstrafen direkt selbst eingeben können.

Innerhalb einer Veranstaltungsdatei können Sie mehrere Vorlagen für Kiosks erstellen. Auf jede Vorlage kann über eine einmalig vergebene URL zugegriffen werden. Das ermöglicht es Ihnen, verschiedene Vorlagen für verschiedene Zwecke vorzubereiten.

Zur direkten Nachverfolgung wird der für den Kiosk hinterlegte Name in der Historie im Teilnehmerdatensatz angezeigt, sofern Änderungen über ihn vorgenommen wurden

### 2.16.1. Allgemeine Einstellungen

### 2.16.2. Schritte

### 2.16.3. Aktionen nach Speichern

## 2.17. Presenter

Der Presenter dient zur Anzeige und Präsentation der Ergebnisse vor Ort, für Moderatoren, Zuschauer und Helfer.

Innerhalb einer Veranstaltungsdatei können mehrere Presenter erstellt werden. Jeder Presenter kann über eine eindeutige URL aufgerufen werden. Damit können verschiedene Presenter für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Die URLs können ohne einen RACE RESULT 14 Login aufgerufen werden. Sie können somit einfach weitergegeben werden, ohne einen Zugang zur Veranstaltungsdatei ermöglichen zu müssen. Standardmäßig sind drei Presenter angelegt: *Chip-Kontrolle*, *Ergebnisse präsentieren* und *Letzte Detektionen anzeigen*.

Die Anzeigen können mehrere Fenster enthalten, zwischen welchen entweder manuell durch Klicken oder durch Nutzung der F-Tasten 1-4 gewechselt werden kann.

### 2.17.1. Allgemeine Einstellungen

### 2.17.2. Fenster

## 2.18. Urkunden-Terminal

Teilnehmer können mit Hilfe des **Urkunden-Terminal** ihr Ergebnis überprüfen und Urkunden ansehen oder ausdrucken. Oftmals wird es mit einem Etikettendrucker verwendet, über den die Zeiten / Platzierungen ausgedruckt und mit nach Hause genommen werden können. Aber auch andere Drucker für den vollständigen Urkunden-Druck können hierüber angesteuert werden.

## Einstellungen

Nehmen Sie folgende wichtigen Einstellungen vor:

- Entscheiden Sie, ob der Teilnehmer seine Urkunde ansehen und/oder ausdrucken darf. Wenn Sie Urkunden drucken lassen möchten, starten Sie den [RACE RESULT Web Server](#) auf dem Computer, auf dem das Urkunden-Terminal verwendet werden soll.
- Wählen Sie je Wettbewerb ein oder mehrere [Urkunden-Sets](#) für die Anzeige / den Druck aus.
- Optional können Sie einen freien Text anzeigen oder ein [Zusatzfeld](#) setzen lassen, sowie Mehrfachdrucke je Teilnehmer unterbinden.

## Eingabe

Im Eingabefeld können Sie entweder nach einer Startnummer, dem Namen oder dem Transponder-Code (nur bei Verwendung alphanumerischer Transponder) suchen.

Für das automatische Lesen des Transponder-Codes können Sie [Ubidium](#), den [RACE RESULT Dekoder](#), den [Tag Reader](#) oder die [\[\[26|USB Timing Box\]\]](#) verwenden. Um sich mit einem Gerät zu verbinden, klicken Sie auf das "Verbinden"-Icon oben rechts im Eingabefeld. Eine Liste mit verfügbaren Geräten öffnet sich, aus der Sie das zu verwendende Gerät auswählen. Für das Herstellen der Verbindung muss der [\[\[@18974|RACE RESULT Webserver\]\]](#) geöffnet sein.

## 2.19. Tools & Programme

### 2.19.1. Windows-basierte Programme

## 3. Felder, Ausdrücke und Funktionen

**Felder** können gespeicherte Daten sein oder Daten, die aus anderen Daten berechnet werden, wie zum Beispiel Platzierungen.

Mit **Ausdrücken und Funktionen** können Sie verschiedene Felder kombinieren und verändern, Berechnungen durchführen und das Ergebnis z.B. auf [Listen](#) oder [Urkunden](#) anzeigen. Beispielsweise liefert ein [Checkboxfeld](#) den Wert 1, wenn es angeklickt ist und 0 andernfalls. Mit einem Ausdruck können stattdessen *ja/nein* oder *X/-* angezeigt werden.

### 3.1. Syntax

**Definition von Syntax (Programmiersprache):** Die Syntax einer Computersprache ist das System aus Regeln, das die Kombination von Symbolen definiert, die als korrekt strukturiertes Dokument oder Teilstück einer Sprache angesehen werden.

**Definition von Syntax:** Die Anordnung von Symbolen und Zeichen für die Erstellung von Ausdrücken oder Funktionen.

### Symbole und deren Namen

Die folgenden Zeichen werden bei der Erstellung von [Ausdrücken](#) und [Funktionen](#) verwendet.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| [ | Eckige Klammer auf      |
| ] | Eckige Klammer zu       |
| ( | Klammer auf             |
| ) | Klammer zu              |
| " | Anführungszeichen       |
|   | senkrechter Strich      |
| & | kaufmännisches Und      |
| { | Geschweifte Klammer auf |
| } | Geschweifte Klammer zu  |
| ; | Semikolon               |
| : | Doppelpunkt             |

## Wann Sie welches Symbol verwenden sollten

Wann verwenden wir **Eckige Klammern**?

Eckige Klammern werden verwendet, wenn ein **Feld** innerhalb eines **Ausdrucks** oder einer **Funktion** referenziert wird.

**Beispiel:** Um den Wettbewerb eines Teilnehmers zu erfahren, schreiben wir:

```
[Wettbewerb]
```

**Beispiel:** Um den Wettbewerb eines Teilnehmers mit einer bestimmten Wettbewerbs-ID zu vergleichen, schreiben wir:

```
[Wettbewerb] = 1
```

Wenn ein Teilnehmer in Wettbewerb 1 ist, erhalten wir bei Verwendung von [Wettbewerb] den Wert 1 zurück. Dadurch wird der Ausdruck korrekt, da  $1 = 1$  korrekt ist. Dies können wir zum Beispiel als Bedingung in einer if()-Formel verwenden oder in einem Filter.

Wann verwenden wir **Klammern**?

Klammern werden verwendet, um Parameter innerhalb einer **Funktion** zusammenzufassen.

**Beispiel:** Mittels einem if()-Statement wollen wir "ja" ausgeben, wenn ein Teilnehmer in Wettbewerb 1 ist, andernfalls "nein". Hierfür schreiben wir:

```
if([Wettbewerb]=1;"ja";"nein")
```

In diesem Beispiel verwenden wir die Klammern, um die zum if-Statement zugehörigen Parameter zusammenzufassen.

Klammern können auch verwendet werden, um die Reihenfolge von Operationen zu bestimmen, dies ist aus der Mathematik bekannt.

**Beispiel:** In einem Rennen mit einer variablen Anzahl Runden gibt es eine Auftaktrunde von 1km, die restlichen Runden sind 10 Kilometer lang. Um die absolvierte Strecke zu berechnen, benötigen wir mehrere Berechnungen, die wir wie folgt kombinieren und durch Verwendung von Klammern strukturieren:

```
(([AnzahlRunden]-1)*10)+1
```

Zunächst bestimmen wir, wie viele vollständige Runden ein Teilnehmer absolviert hat, wofür wir 1 von dem Datenfeld [AnzahlRunden] subtrahieren. Nun multiplizieren wir diesen Wert mit 10. Abschließend addieren wir noch 1, da jeder Teilnehmer, der mindestens eine Runde absolviert

hat, die kürzere Auftaktrunde beendet hat. Hat ein Teilnehmer 5 Runden absolviert, hat er 41 Kilometer zurückgelegt.

Wann verwenden wir **Geschweifte Klammern**?

Geschweifte Klammern werden verwendet, um den Wert des [Datenmultiplikators](#) auf [Listen](#) zu referenzieren.

**Beispiel:** Um auf die Runden 1 bis 3 zurückzugreifen, die als Runde1, Runde2 und Runde3 angelegt sind, schreiben wir:

```
[Runde{n}]
```

Wir hängen an den Text "Runde" den Wert des Datenmultiplikators an, der innerhalb der geschweiften Klammern definiert ist.

Geschweifte Klammern werden auch verwendet, um einen String in mehrere Sprachen zu übersetzen.

**Beispiel:** Wir wollen, dass bei obigem Beispiel "Yes" oder "No" angezeigt wird, wenn die Software oder my.raceresult.com auf Englisch verwendet wird, und "Si" oder "No" auf Spanisch:

```
if([Wettbewerb]=1;"{EN:yes|ES:si}";"no")
```

Beachten Sie, dass die Werte für die verschiedenen Sprachen durch einen senkrechten Strich getrennt werden.

**Beispiel:** Um den Ergebnis-Filter zu aktivieren, müssen Sie das Wort Selector in geschweifte Klammern setzen:

```
{Selector}.Zeit.Positiv
```

Wann verwenden wir **Anführungszeichen**?

Anführungszeichen werden verwendet, um einen String (Zeichenkette) zu referenzieren.

**Definition von String:** Ein String ist eine endliche Folge von Zeichen (z. B. Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und Steuerzeichen) aus einem definierten Zeichensatz.

**Beispiel:** Um alle Teilnehmer mit dem Vornamen Max zu finden, können wir folgenden Filter verwenden:

```
[Vorname] = "Max"
```

Max ist in Anführungszeichen geschrieben, da es einen String darstellt, den wir vergleichen möchten. Vorname ist in eckigen Klammern, da es ein Feld ist, dessen Inhalt als String geliefert wird.

Wann verwenden wir ein **Semikolon**?

Ein Semikolon wird verwendet, um Parameter innerhalb einer **Funktion** zu trennen.

**Beispiel:** In einem if-Statement gibt es drei Parameter. Jeder Parameter muss durch ein Semikolon vom nächsten/vorherigen getrennt werden:

```
if([Wettbewerb]=1;"ja";"nein")
```

Wir überprüfen hier, ob der Wettbewerb = 1 ist. Wenn ja, dann liefert der Ausdruck "Ja", andernfalls "Nein".

Wann verwenden wir ein **kaufmännisches Und**?

Ein kaufmännisches Und wird verwendet, um Ausdrücke, Funktionen oder String miteinander zu verketten.

**Beispiel:** Um an den String "Max" das Datenfeld [Nachname] zu hängen, schreiben wir:

```
"Max " & [Nachname]
```

Ist der Nachname "Mustermann", würde dieser Ausdruck "Max Mustermann" liefern. Beachten Sie, dass das Leerzeichen im Auftaktstring enthalten ist.

Wann verwenden wir die **Raute**?

Eine Raute bedeutet, dass der nachfolgende Ausdruck Volltext ist. Somit müssen keine Anführungszeichen um einen String gesetzt werden und kein kaufmännisches Und zum Verketten von Inhalten verwendet werden. Felder und Funktionen müssen allerdings in eckige Klammern gesetzt werden.

**Beispiel:** Das vorherige Beispiel kann auch über folgenden Ausdruck erreicht werden:

```
#Max [Nachname]
```

## 3.2. Ausdrücke

RACE RESULT 12 unterstützt zwei unterschiedliche Arten von Ausdrücken. Bei **normalen Ausdrücken** stehen feste Texte in Anführungszeichen und Felder, Funktionen oder benutzerdefinierte Felder/Funktionen in eckigen Klammern. Der Text-Operator & verbindet die einzelnen Teile miteinander:

```
"Mein Name ist " & [Vorname] & " " & [Nachname]
```

Wenn Sie diesen Ausdruck auf einer Urkunde einfügen, könnte dort z.B. stehen: *Mein Name ist Max Mustermann*

Bei so genannten **Volltext-Ausdrücken** schreiben Sie einfach einen Text, in dem Felder, Funktionen und benutzerdefinierte Felder/Funktionen in eckigen Klammern ersetzt werden. Um zu kennzeichnen, dass es sich um einen Volltext-Ausdruck handelt, muss eine Raute vorangestellt werden. Der obige Ausdruck entspräche:

```
#Mein Name ist [Vorname] [Nachname]
```

Sie können in Ausdrücken ebenfalls [Funktionen](#), [benutzerdefinierte Funktionen](#), [Operatoren](#) und [benutzerdefinierte Felder](#) verwenden.

### 3.3. Felder

**Felder** können in Datenfelder, in denen Daten wie Nachname oder Verein gespeichert werden, und Felder, die aus anderen Daten wie Platzierungen berechnet werden, unterteilt werden.

Felder können entweder direkt in Listen oder Urkunden angezeigt werden, oder in [Ausdrücken](#) verwendet werden. Sie können einfach über die [Feld-Auswahl](#) ausgewählt werden.

Einige Felder verwenden die sog. Punkt-Logik. Bei der Punkt-Logik wird für Felder, die im gleichen Kontext stehen, das gleiche Präfix verwendet. Untergeordnete Parameter können dann getrennt durch einen Punkt angehängt werden. *Wettbewerb* verfügt bspw. über viele verschiedene Parameter, die angehängt werden können, z.B. *Wettbewerb.Name* oder *Wettbewerb.Länge*.

#### 3.3.1. Datenfelder der Teilnehmer

#### 3.3.2. Abgeleitete Felder

#### 3.3.3. Datenfelder der Veranstaltung

#### 3.3.4. Zeitfelder

#### 3.3.5. Felder der Zwischen- / Abschnittszeiten

#### 3.3.6. Ergebnisfelder

#### 3.3.7. Platzierungsfelder

#### 3.3.8. Mannschaftswertungsfelder

#### 3.3.9. Felder für Online-Payment & Finanzen

### 3.3.10. Nummerierung in Listen

### 3.3.11. Sonstige

### 3.3.12. Fields List Reference

### 3.3.13. Rechnungsfelder

## 3.4. Operatoren

Folgende **Operatoren** können Sie in Ausdrücken verwenden:

### Rechenoperatoren

Mit diesen Rechenoperatoren können Sie ganz normal rechnen:

|   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| + | Addition                                                                         |
| - | Subtraktion                                                                      |
| * | Multiplikation                                                                   |
| / | Division                                                                         |
| \ | Division ganzer Zahlen                                                           |
| % | Rest nach Division ganzer Zahlen = modulo                                        |
| ^ | Potenzieren                                                                      |
| ( | Klammer auf                                                                      |
| ) | Klammer zu                                                                       |
| : | Time Operator, multipliziert den linken Operanden mit 60 und addiert den rechten |

Wollen Sie zum Beispiel Startnummer und Jahrgang addieren und das Ergebnis mit 2 multiplizieren, verwenden Sie diesen Ausdruck;

```
([Startnr] + [Jahrgang]) * 2
```

### Vergleichsoperatoren

Verwenden Sie diese Vergleichsoperatoren, um zwei Werte miteinander zu vergleichen:

|    |          |
|----|----------|
| <  | kleiner  |
| >  | größer   |
| =  | gleich   |
| <> | ungleich |



|    |                     |
|----|---------------------|
| <= | kleiner oder gleich |
| >= | größer oder gleich  |

## Logische Operatoren

Mit logischen Operatoren können Sie Bedingungen miteinander kombinieren, beispielsweise in [Filtern](#). Folgende Operatoren stehen zur Verfügung:

- OR (mindestens einer der Werte ist gültig)
- XOR (Einer der beiden Werte ist wahr, nicht aber beide)
- AND

## Mengen-Operatoren

- IN
- NIN (NOT IN)

Sie können mehrere Werte durch Kommata trennen.

Beispiele:

```
[Wettbewerb] IN "2,4,8-10"
```

```
[Nachname] NIN "Müller,Meier,Hansen"
```

## 3.5. Funktionen()

*Funktionen* stellen in [Ausdrücken](#) weitere Funktionalitäten zur Verfügung. Nach dem Funktionsnamen folgen immer die Parameter in Klammern, getrennt durch Semikolons:

```
Funktionsname(Parameter1; Parameter2; Parameter3; ...)
```

### 3.5.1. Ablauf-Funktionen

### 3.5.2. String-Funktionen

### 3.5.3. Mathematische Funktionen

### 3.5.4. Zeit-Funktionen

### 3.5.5. Konvertierungsfunktionen

### 3.5.6. Zeit- und Datumsfunktionen

### 3.5.7. Überprüfungsfunktionen

### 3.5.8. Datensatzübergreifende Funktionen

### 3.5.9. Andere Funktionen

### 3.5.10. Auswertungsfunktionen

### 3.5.11. Übersicht der Funktionen

## 3.6. Benutzerdefinierte Felder

**Benutzerdefinierte Felder** erlauben, beliebigen [Ausdrücken](#) einen bestimmten Namen zuzuweisen, unter dem sie in der gesamten [Veranstaltungsdatei](#) aufgerufen werden können.

Standardmäßig ist zum Beispiel das benutzerdefinierte Feld *AnzeigeName* wie folgt definiert:

```
trim([Anrede] & " " & [Vorname] & " " & [Nachname])
```

*AnzeigeName* wird auf etlichen [Listen](#) benutzt, um diesen Ausdruck anzuzeigen. Wenn Sie sich hingegen entschließen, stattdessen auf allen Listen den Ausdruck

```
UCase([Nachname]) & ", " & [Vorname]
```

anzeigen zu wollen, können Sie einfach das benutzerdefinierte Feld entsprechend ändern, ohne jede einzelne Liste anpassen zu müssen.

## 3.7. Benutzerdefinierte Funktionen

Genauso wie [benutzerdefinierte Felder](#) können Sie ebenfalls Ihre eigenen **Benutzerdefinierten Funktionen** definieren.

Angenommen Sie möchten die Groß- und Kleinschreibung von Wörtern ändern, so dass der erste Buchstabe groß und die restlichen Buchstaben kleingeschrieben werden. Dafür könnten Sie eine Funktion *RightCase* definieren:

```
RightCase(x)  
ucase(left([x];1)) & lcase(mid([x]; 2))
```

Diese Funktion können Sie nun wie jede andere Funktion verwenden. Dieses Beispiel gibt *Raceresult* zurück:

```
RightCase("raCEreSuLt")
```

Benutzerdefinierte Funktionen können mehrere Parameter haben. Zum Beispiel könnten Sie eine Additionsfunktion *add* definieren:

```
add(x;y)  
[x]+[y]
```

Die Namen der Parameter können frei gewählt werden. Innerhalb der Definition der Funktion müssen diese genau wie Felder in eckigen Klammern stehen.

### 3.8. Filter

An vielen Stellen in der *race result* Software finden Sie ein Textfeld zur Eingabe des Filters. Ein Filter ist ein Ausdruck, der entweder *true* oder *false* liefert. Er basiert auf Vergleichen, Bereichen und logischen [Operatoren](#).

Feldnamen stehen dabei in eckigen Klammern und Werte (außer Zahlen) in doppelten Anführungszeichen. Z.B.:

```
[Nachname]="Müller"
```

Wenn Sie mehrere Filter miteinander verknüpfen wollen, können Sie die logischen Operatoren AND und OR verwenden:

```
[Nachname]="Müller" AND [Ort]="Hamburg"
```

### 3.9. Dynamische Formatierung

Die **Dynamische Formatierung** ermöglicht es, einzelne Datensätze auf [Listen](#) und [Urkunden](#) unterschiedlich zu formatieren. Zum Beispiel können bestimmte Datensätze fett oder in einer anderen Farbe dargestellt werden.

Hierfür wird ein [Ausdruck](#) verwendet, der einen Text mit Formatierungsangaben generiert.

Dieser Ausdruck wird für Listen in den [erweiterten Spalteneinstellungen](#) eingegeben.

Für [Urkunden](#) können die Formatierungsangaben in der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand bei der Erstellung des Layouts der Urkunden eingegeben werden.

Der zu formatierende Text kann mehrere Anforderungen erfüllen, die per Semikolon getrennt werden:

```
Element1;Element2;...
```

Sie können folgende Elemente verwenden:

|    |                 |
|----|-----------------|
| B  | Fett            |
| I  | Kursiv          |
| U  | Unterstrichen   |
| S  | Durchgestrichen |
| AL | linksbündig     |
| AC | zentriert       |
| AR | rechtsbündig    |

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C (x)                                  | Es wird die Schriftfarbe x verwendet                      |
| BG (x)                                 | Es wird die Hintergrundfarbe x verwendet.                 |
| T (x)                                  | Transparenz (0-100%)                                      |
| BTC (x) / BRC (x)<br>BBC (x) / BLC (x) | Konturfarbe x Oben / Rechts / Unten / Links               |
| BTW (x) / BRW (x)<br>BBW (x) / BLW (x) | Konturdicke x Oben / Rechts / Unten / Links               |
| FS (x) *                               | Schriftgröße x in pt                                      |
| OC (x) **                              | Textkonturfarbe x                                         |
| OW (x) **                              | Außenkonturbreite x<br>Werte von 0-5 in Schritten von 0,5 |

\* nur verfügbar für Ausgabelisten im PDF-Format und Urkunden im Designer. Für Ausgabelisten im PDF-Format muss die Schriftgröße kleiner sein als die Standard-Schriftgröße.

\*\* Nur auf Urkunden im Designer anwendbar.

Mögliche Farbwerte sind:

- HTML-Farben, z.B. #FF3300
- RGB-Werte, z.B. 255,51,0
- CMYK-Werte, z.B. 0,100,89,20

Weitere Informationen zu Farben finden Sie [hier](#).

## Beispiele

Ein Feld wird bei Frauen kursiv formatiert:

```
if([Geschlecht]="f"; "I"; "")
```

Ein Feld wird für Teilnehmer unter 18 Jahren mit weißem Text auf rotem Hintergrund dargestellt.

```
if([Alter]<18; "BG(#FF0000);C(#FFFFFF)"; "")
```

Ein Feld wird für Teilnehmer aus den USA rot markiert:

```
if([NationIOC]="USA"; "C(255,0,0)"; "")
```

## 3.10. Farben

Auf [Listen](#) und [Urkunden](#) können die **Farben** der Textelemente angepasst werden. Standardmäßig werden alle Texte in RGB-Schwarz angezeigt.

RACE RESULT 14 unterstützt sowohl [RGB-Farben](#) als auch [CMYK-Farben](#).

Die Farbe der Spalten von Listen lassen sich im [Ausgabe-Fenster](#) unter *Daten/Format* in den [erweiterten Spalteneinstellungen](#) bearbeiten. Hier lassen sich folgende Formate eingeben:

- Als Hex-Wert wie in HTML (RGB), z.B. #FF3300
- RGB als Dezimalwerte Komma-getrennt, z.B. 255,51,0
- CMYK als Dezimalwerte Komma-getrennt, z.B. 30,30,30,100

Bei der Erstellung von [Urkunden](#) können sowohl RGB- als auch CMYK-Farben in der Symbolleiste am oberen Rand definiert werden.

Mit Hilfe der [Dynamischen Formatierung](#) können Felder auch je Datensatz unterschiedlich formatiert werden.

Die folgende Website ist nützlich, um Farben und deren Hex-, RGB- und CMYK-Wert herauszufinden: <https://html-color-codes.info/>

### 3.10.1. CMYK-Farben

### 3.10.2. RGB-Farben

## 3.11. Feld-Auswahl

Die **Feld-Auswahl** erscheint an zahlreichen Stellen in der RACE RESULT Software unter Einstellungsfeldern, z.B. in den Einstellungen von [Listen](#) oder bei der Definition von [Platzierungen](#). Sie ermöglicht die einfache Auswahl von [Feldern](#), die z.B. auf einer Liste angezeigt werden sollen.

## 4. How To...

### 4.1. Website Integration

Sie können die Seiten von my.raceresult.com mit einfachem Javascript in Ihre eigene Website einbinden. Um den Quellcode dafür zu finden, öffnen Sie eine Ihrer Veranstaltungsdateien und navigieren Sie zu my.raceresult.com > Abschnitt Website-Integration.

Sie können entweder den HTML-Code verwenden, der Javascript nutzt, oder das Wordpress-Plugin, das allerdings sehr viel eingeschränkter ist.

#### 4.1.1. Dynamische Listen

#### 4.1.2. Verschiedene Sprachen einbetten

#### 4.1.3. Mehrere Listen auf der gleichen Seite eingliedern

#### 4.1.4. Liste der Events eingliedern

#### 4.1.5. Anpassen mit CSS

### 4.2. CheckIn Kiosk

Die folgenden Artikel befassen sich mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des CheckIn Kiosk.

#### 4.2.1. Startnummervergabe- Scannen eines QR Codes um den Teilnehmer eindeutig zu identifizieren

#### 4.2.2. Dynamische Transponder-Zuweisung

#### 4.2.3. Dynamische Startnummern-Zuweisung

### 4.3. Registration

The following articles show different ways to manage and customize the registration process.

#### 4.3.1. Online-Payment

#### 4.3.2. Festlegung der Startgeldes basierend auf der Gruppengröße

#### 4.3.3. Setting up a Registration form of type Self Service

#### 4.3.4. Sending a Payment Link with a Self Service Form

#### 4.3.5. Adding a URL-Link for a Self Service form in an Email template

#### 4.3.6. Send an Email Notification After X New Registrations

#### 4.3.7. Assign Entry Fees Based on the Number of Registered Participants

#### 4.3.8. Transferring Registrations Using Vouchers

#### 4.3.9. Automatically Creating & Sending Invoices

#### 4.3.10. Slot Transfer Platform

## 4.4. Timing

The following articles show different ways to setup the timing of your event.

### 4.4.1. Setup mehrerer Startwellen

### 4.4.2. Mehrtägige Veranstaltungen

### 4.4.3. Transponder Code Validation

### 4.4.4. Limit to one Email/SMS when triggering with an Exporter

## 4.5. Scoring / Awards

The following articles show how to handle different scoring and awards setups.

### 4.5.1. Calculate the Average Time of a Contest, Based on the Finishers' Time

### 4.5.2. Add Penalties to the Finish Time

### 4.5.3. Master, GrandMaster, and Double dipping

### 4.5.4. Advanced Awards Report (Different Award Categories in one List)

## 4.6. Outputs / Displays

The following articles detail ways to customize lists and displays that can be used to streamline operations and improve visual elements of the event.

### 4.6.1. How to Create an Announcer Report

### 4.6.2. Vereinsmeldeliste / Vereinsmeldeliste Quittung

### 4.6.3. QR code for Bib (& Transponder) Pick Up

### 4.6.4. Add a QR Code on Bib to download personal certificate with results

### 4.6.5. Utilizing the BLE Reader to Display Results on a Presenter

### 4.6.6. Publish a certificate

## 4.7. Technical

The following articles detail some administrative and technical steps for Race Result Software.

#### 4.7.1. Backup

#### 4.7.2. Eine Veranstaltungsdatei in ein anderes Benutzerkonto verschieben

#### 4.7.3. Use Custom Fonts

#### 4.7.4. Import von Fotos / Dateien

#### 4.7.5. How to use Swap Data

## 5. Lernbeispiele

### 5.1. Local 10K - Splits

#### **Event Splits Setup**

This event is a 10 km running event over a point-to-point course. We have a start line, 5K split point, and separate finish line.

The diagram below represents the setup of the event and will be referenced throughout setting up the Splits within RACE RESULT 12.

#### 5.1.1. Timing Points & Timing System Connections

#### 5.1.2. Splits Setup

#### 5.1.3. Participant Splits Troubleshooting

### 5.2. International Marathon

#### **Event File**

Participant times are recorded at the start, 10km split, 20km split, 21.1km split, 30km split, 40km split and finish. We also included an 'announcer' system, so we know who is about to cross the finish line.

#### **Preparing the Event File**

1. Download a copy of the marathon event file.
2. Define the event settings (date, location, time zone)
3. Import the participants

#### **T0 Start Time**



In this example we included an Additional Text Field 'Wave'. It is used to show participants what wave they will start in depending on their time objective and set their T0 start time.

We set the *Start Time (T0)* by Wave Start according to the ATF [Wave]. This will enable us to enter in the start times for each wave.

## Splits Setup

Time mode is set to score by Gun Time, which is according to their starting wave.

The spotter is set to an *Internal* so that this will not be published in the online leaderboards.

Legs are setup below, we have a leg defined for each half of the race.

## Estimated Finish Time Calculation

*Belinda Ward just crossed the 30km mark and we want to know what time she is expected to finish*

Splits automatically provide predicted times for any Splits which haven't recorded a time. This is based on the participants current average pace, the sector distance and the sector minimum pace / time or maximum speed.

Predicted times are shown greyed out, but can be inserted as manual times by clicking the plus icon if needed. This can be accessed in an output list with [Finish.Predicted]

## Speed and Pace Calculation

Each type of sport included with Splits has a default unit for speed or pace, this may also vary depending on region according to the normal unit for speed, this unit can also be edited for each split individually.

To call the speed or pace for a split simply use [SplitName.SpeedOrPace], in our Live list we use this with the selector to return their current pace, this also returns the unit as text.

```
{Selector}.SpeedOrPace
```

## Announcer List

We want to enable the announcer to follow the race and to be able to know which participant is going to cross the line next.

The Live Finish Line list is sorted by [Spotter.TOD] the time of day that the participant crosses the spotter system and we sort it in reverse order to show the last at the top.

We can format the output list to show participants who have crossed the spotter but not yet crossed the finish line in a different colour using [dynamic formatting](#). Participants will be shown in red when they are approaching the finish and turn black when finished.

The [Present Results](#) tool will display the results automatically in real time. Perfect for the announcer at the finish line.

## Dynamic Formatting

If [Finished] is true then use color rgb color 0,0,0 (black), otherwise use rgb color 157,25,13 (red).

```
if([Finished];"C(0,0,0)";"C(157,25,13)")
```

Read more about the [Dynamic Formatting](#) options.

## Online Result Output

- **Live** shows what location and time the participant was last seen, current net time, expected finish time of day and expected net time.

*e.g. George Simms has passed the 40km in a current time of 4:05:45, at this pace he is expected to finish at 1:56pm with an expected net time of 4:18:37*

Users can search for runners by name, bib, club, etc and can be marked as a favourite for one or multiple friends competing in the race

- **Results** show the rank, bib, name, age group and overall finish time.

Selecting a specific runner displays an in-depth look at their run over the course with split times, age group rank, speed and pace.

## Additional Tools

RACE RESULT 12 has a collection of tools to assist in the presentation and analysis of results. Consider using [Contest Overview](#), [Present Results](#) or [Time Visualisation](#) at your next event.

## 5.3. Series Scoring

There are three ways how to score **Series**:

1. All races of the series will be managed in one [Event File](#). This is most feasible when the athletes keep their bib numbers for the entire series. The main advantage is that you can produce series results at any time, even while one race of the series is running. The disadvantage is that you will have to set up separate [Results](#), [Rankings](#) and [Lists](#) for each race of the series. This is similar to how a [Stage Race](#) would be setup.
2. Alternatively, the event file can contain the result, relevant for the series scoring, from each race (like finish time or points) and is used for timing the current race at the same time. After each race, the finish times or points will be copied to a separate result, the file will be

copied for the next race and the timing results will be deleted in the copy.

3. The last alternative is to have one event file per race of the series and an additional event file for the series scoring into which the results of each race will be imported. Usually these races are completely independent. Athletes have different bib numbers per race. Often the races will even be organized by different race directors.

The sub-sections below give guides for options 2 and 3.

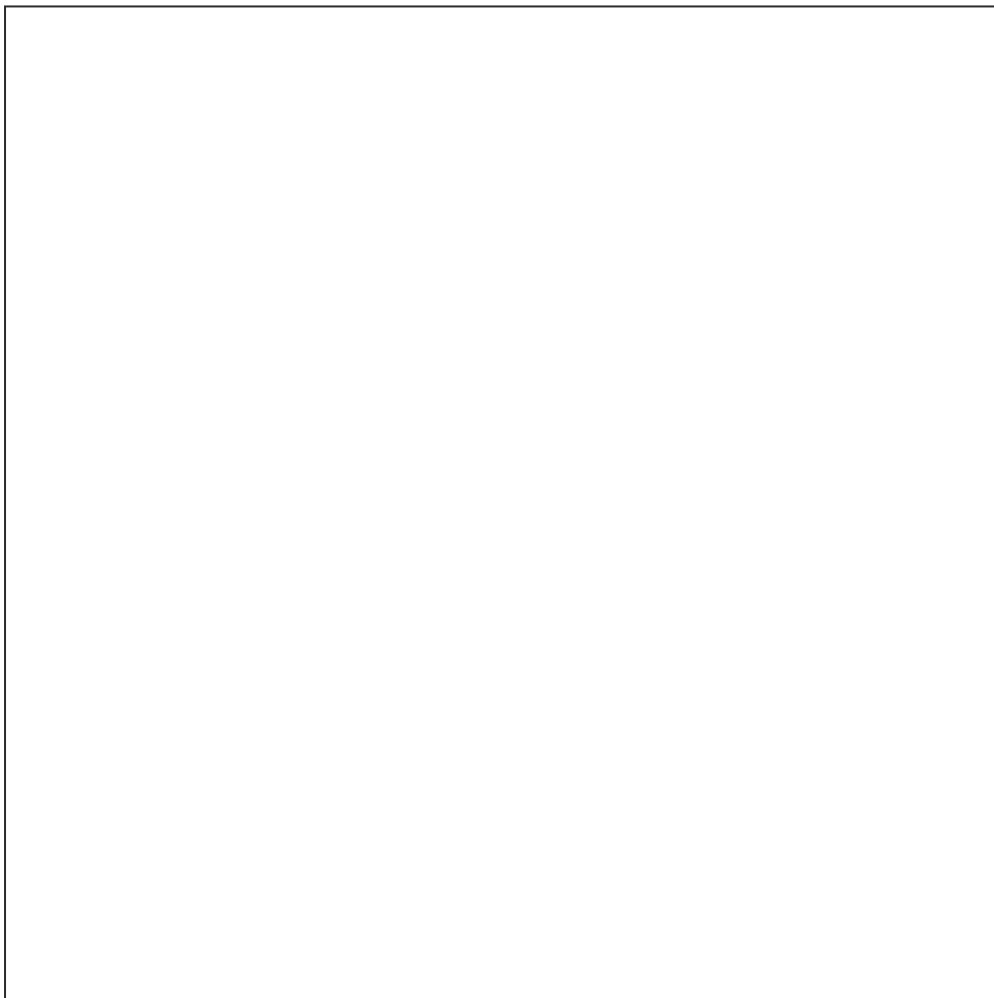
#### 5.3.1. Series Scoring with One Event File per Race, Series Results in each File

#### 5.3.2. Series Scoring with One Event File per Race, Series Scoring in Separate File

### 5.4. Event Series - Registration form, timing and results

This event is meant to be used for an Event Series, where registration, timing and result presentation are all in the same event. We will be focusing on the main features of the event file, which allows you to make the participant's experience unique.

In this example, we will build a Series with 4 events, which will take place the second Sunday of each month from April to July 2024.



#### 5.4.1. Data Preparation

#### 5.4.2. Registration

#### 5.4.3. Timing and Scoring

#### 5.4.4. Lists

#### 5.4.5. my.rr

#### 5.4.6. Presenter

### 5.5. Staffeln

Für die Einrichtung eines Staffelwettbewerbs gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Das Staffelteam kann einen gemeinsamen Teilnehmer-Datensatz erhalten und wird quasi wie ein Einzelläufer gehandhabt. Die Auswertung unterscheidet sich hier nicht von der von Einzelläufern.

Um Daten wie Name und Jahrgang oder Geschlecht von allen Staffelläufern aufzunehmen, können Sie [Zusatzfelder](#) anlegen. Auf diese können Sie dann in [Listen](#) und [Urkunden](#) zugreifen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass jeder Staffelläufer einen eigenen Teilnehmer-Datensatz erhält. Das Staffelteam wird dann über einen identischen Vereins- oder Teamnamen zusammengefasst und Ergebnisse über eine [Mannschaftswertung](#) im Rundenmodus berechnet.

#### 5.5.1. One Participant Record and One Chip per Team

#### 5.5.2. Several Participant Records, One Chip per Team

#### 5.5.3. One Chip per Team Member

### 5.6. Backyard Ultra

***The example file is at the bottom of this article!***

A backyard ultra is an endurance running event that challenges participants to complete a set distance, usually a loop course, within a specific time frame, typically one hour. The unique aspect of this race is that it repeats indefinitely, with participants starting a new loop every hour. If a participant completes a loop within the hour, they rest until the next hour begins, and then they start the next loop. The race continues until only one participant remains able to complete the loop within the hour, and that participant is declared the winner.

For this kind of race, the special results are the tool to use to run the proper calculations for the whole event.

## **MULTI-DAY EVENTS Settings**

The first setting to apply is on the event date: since participants may run for more than 24 hours, it is mandatory to select a Date Until (under *Basic Settings > Event Settings*)

in order to unlock the section MULTI-DAY EVENTS under the *Timing > Chip Timing*.

## **Define the timing points**

In this example, we will use 3 different timing points: one decoder for the start/lap detection and 2 more decoders for 2 additional timing points on the course, which will be used as a check to check that all participants run the whole loop.

## **Build the Special Results**

Since we are not going to use the official T0 the following settings are un-ticked to have a better control of all the special results.

The T0 under *Timing > Settings > Start Times / Finish Time Limit* can be left to 00:00:00.

## **Dynamic Start Times**

To define the start time of each lap, we need first to create a reference for the race start.

In T101 we store 10:00:00, which is the start time of the race.

In results T102-T106 we will store the start times of the next 6 yards (example has to be expanded accordingly!), which will be calculated dynamically for each participant, based on the calculation entered for those results: the time will be, indeed, calculated only if the participant finished the previous yard (T300X) in less than 1 h (3600 seconds).

To calculate the finish time of each yard, we need first to get all the right detections from our timing points.

## **Start, Checkpoint 1, Checkpoint 2 and Finish Detections**

Since the current record for Backyard Ultra is 102 yards, our advanced results should be set by considering future developments: that's why we choose to store the Start/CP1/CP2/Finish detection at least 200 IDs apart from each other.

### **Start Detections T1001-T1006**

For the Start, we always take the last detection between 10 s before and 30 s after the dynamic start time of each yard. This ensures a chip detection is also captured for those who start slightly before or after the official start. For the calculation of the Yard Time, we will be taking the OfficialStart - the chip detection is used as a check.

### **CP 1 Detections T1201-T1206**

For the first checkpoint, we consider valid the first read after the start of the respective yard, thus we set the reference with the relative *Start Detection*.

## **CP 2 Detections T1401-T1406**

For the second checkpoint, we consider valid the first read after the first checkpoint of the respective yard, thus we set the reference with the relative *CP1 Detection*: this ensures that participants are running with the right course-direction and not in reverse.

## **Finish Detections T2001-T2006**

For the finish detections, we have chosen to keep a bigger gap with the result IDs in order to have enough room in case the organizer wants to have extra checkpoints on the course. In this case, for the finish, we consider valid every detection which occurs after *at least 20 min from the Start Detection and before the end of the hour*. For an extra-control, it could also be possible to reference the finish detection directly with the CP2 detection.

## **Time Calculations**

Now that we have all the detections, we can run our calculations for the run time of each yard, the running time of each checkpoint and the rest time that each athlete has after the conclusion of each yard. Once again, we keep the same IDs gap between the different calculations, in order to have consistency with the other results and to have enough room for development.

### **Yard Time**

For calculating the time of each yard, we need to take each finish detection and subtract the relative official start time. In case the finish detection is missing (participant didn't complete the run, or participant finished the run above the time-limit) the Yard Time won't be calculated at all.

### **CP1 and CP2 running Time**

For these, we subtract the CP detections with the relative start detection of each yard.

### **Rest Time**

For the rest time, we calculate it by subtracting the next yard start time with the current finish detection. In this way, we are able to know how much time each athlete can spend resting before the next yard start.

## **Summary of results**

With these functions, we can store all the info we may need for our output lists.

Note that the CurrentYard result (ID7) stores the number of yards ran by the leading participant: this will be extremely useful for calculating automatically the status of every participant during the event.

The YardStarted (ID8) stores the number of Yards started by each participant and NumberOfYards (ID6) the number of Yards completed.

## **Displaying Results**

With all the results calculated, we can now focus on result presentation.

## Final List

To automatically set the status DNF to all participants who didn't start the round on time, it is possible to create a User Defined Function with the following formula:

```
AutoStatus(x): switch([Status]>0;WithStatus();[Status]=0 AND T6<T7;"DNF";1;[x])
```

Trying to put the formula in words; if the status of a participant is already set to something other than regular ([Status]=0), their status will be displayed straight forward. In case the status is regular (0) and the NumberOfYards of that participant (T6) is smaller than the number of yards ran by the leading participant (T7), then we will automatically display "DNF"; for all other scenarios, we will display the field we want to show.

## Final List

In this list, we want to display all participants who have started the race or if they have a status different from regular.

For that, we apply in the filter the following conditions:

where [Started] refers to the result selected under *Basic Settings > Contests*

To order participants properly, we sort by OverallRank.

## Detail List

For showing each yard for each participant, we can prepare a detailed list by using the record multiplier [NumberOfYards] which will create one line for each yard completed by each participant.

By referring to the row number via {n}, we can call each calculated time and with the format() function, we can show the times in the preferred format.

Two images are also added based on the fastest and slowest yard completed: these refer to the row number and the values stored in the advanced results T3 and T5.

## Live List

In the live list, we display the current position of each participant (Last Seen column), with the relative Time of Day (ToD) and Gap from the first participant.

## 5.7. Triathlon

### Event File

Times are recorded at the entrance and exit of the transition area, and on the finish line.

An additional system is used as a swim check-in, to let the organizer know who actually started and make sure all participants come out of the water. The public can follow the race live on [my.raceresult.com](http://my.raceresult.com).

This example shows the ActivePro transponder in use with two Loop Boxes at the transition area wirelessly transmitting passings to a USB Timing Box at the finish line.

It is possible to use the passive system and HuTags, the setup of the event file remains the same.

## Timing Locations

Start Check-In, Transition In, Transition Out, Finish.

## Preparing the Event File

1. Download a copy of the triathlon event file.
2. Define the event settings (date, location, time zone)
3. Confirm the contest information
4. Import the participants

## Splits Setup

Splits are setup for each Contest accordingly, Time Mode is set to Gun Time. Since we have no additional Splits we don't define additional Legs here as the Split Sector times will give us the leg times.

## Team Members

In this example, a team member completes one leg of the course. One transponder is issued to the team and is transferred between team members after each leg.

*Additional Text Fields* are used to capture the firstname, lastname and gender of participant 2 and participant 3.

## Displaying Team Members

To display all team members on multiple reports easily, we create a user-defined field to display the 2nd and 3rd participants. Another user-defined field *DisplayName* has already corrected firstname and lastname to the correct case for each team member.

```
DisplayNames:  
[DisplayName] & if([DisplayName2]<>" ";" / " & [DisplayName2]) & if([DisplayName3]<>"
```

Output: Katherine WADDELL / Jo LAMBRICK / Marina TYSON

## User Defined Functions - Determining Team Gender

We can determine the gender of the team automatically. To qualify as a single gender team, the genders of each participant must be the same. First we create a function to convert the gender to either 0, or 1 and add together the values for each team member, from the sum of these Gender values we can determine whether the team is all female, mixed or all male.

```
GenderToNumber(x): Translate([x];0;1)
```



```
GenderSum: Val(GenderToNumber([Gender])+GenderToNumber([Gender 2])+GenderToNumber([Gender 3]))
TeamGender: Choose([GenderSum]+1;"female";"mixed";"mixed";"male")
```

## Statistic Report

At any time the organiser or officials may need to know how many participants are at what point on the course. We can determine an overview by using a statistic set. Our statistics set will look at a User-Defined Field called *LastSeen*, this is built using {LastSplit} a special function to enable the calling of fields from the last participant at which the participant recorded a time.

```
Switch([LastSplit].Name="CheckIn";"0. Check-In";
[LastSplit].Name="Swim";"1. Swim Finish";
[LastSplit].Name="Transition1";"2. Bike Start";
[LastSplit].Name="Bike";"3. Bike Finish";
[LastSplit].Name="Transition2";"4. Run Start";
[LastSplit].Name="Run";"5. Finish";
[Started]=0;"Not Started")
```

Using the Statistics Settings > Columns Format WithStatus([LastSeen])

The statistic set will produce the output below.

If a participant's status is regular, the last split seen at will be used, otherwise their status is shown.

We can see in the Relay and Sprint Contests everybody is accounted for at the finish or recorded as DNF/DNS/DSQ. In the Olympic race 4 participants were last seen at the SwimFinish and so presumed to be still in Transition 1, 541 participants on the Bike course, 1 in Transition 2 and 1 on the Run course.

## Result Outputs

- **Live** has a leaderboard which groups all participants by their last seen location, ranked by cumulative race time. We use the {LastSplit} special field to sort participants and show the relevant times. Using {LastSplit}.Gender we see their gender position at their last split, this will remain the same until they reach the next split.

We enabled the filter for Contest and Gender so spectators can choose which race to look at and can look at a specific gender category if they choose.

From this we can see that in the Olympic Contest Justin Appelman was the first Male to leave transition 1, however he has not been seen since and we have those who are further on the course ahead with their respective ranks at those splits.

- **Final Results** shows the rank, bib, name and split times for each leg and overall finish time.

## Details List

Selecting a specific participant displays an in-depth look at their Split times, and an additional details list with their personal info is shown below.

This is achieved by enabling Show Splits under Certificates / Details settings and also publishing the output *Individual Details* under the details list for the corresponding output.

## 5.8. Triathlon Elite Mixed Relay

### Event File

The relay consists of 4 team members, 2 males and 2 females. The first team member completes their triathlon before the next team member starts. 3 team members will finish at an alternative finishing line *relay finish* with the final team member running through the finish.

### Timing Locations

Start, Swim Out, Transition Out, Transition In, Relay Finish, Finish

### Result Calculations

Since each participant's start time depends on the previous team member's finish time, for this event type we will use the advanced results setup.

1 - 6: Times calculated for each split

10 - 20: Raw data from timing systems

30 - 36: Cumulative split times

101 – 102: Determine where the participant was last detected

### Team Members

Participants are identified on course with a combination of their team number and letter to identify their position in their team. This can be calculated by combining two functions into one [user defined field](#):

```
DisplayBib:  
[TeamID] & choose(right([Bib];1);"/A";"/B";"/C";"/D")
```

*DisplayBib*: Take the team index, which is the first 1 or 2 bib numbers from the participant's bib, and the right most digit of the bib, if this is 1, display A, if 2 display B and so on. Bib 133 would be translated as 13/C (TeamID 13, team member C)

### Ranks

The *HelperRank* orders team members by their *RelayID*. The *RelayID* is taken from the last digit of the bib number (1-4).

## Start Time Calculation

The first team member's time is calculated from T0, the following participant's times are calculated from the previous team member's finish time. Thanks to the dot logic we can identify the finish time of the previous team member as defined by the *HelperRank* (Rank100.Prev.T15).

```
switch([RelayID]=1;T0;[RelayID]>1 AND nz([Rank100.Prev.T15])>0;nz([Rank100.Prev.T15]))
```

Using *RelayID* the switch function identifies in which position the participant is starting, if *RelayID* is 1 use T0; if *RelayID* > 1 and the finish time of the previous team member is > 0 then use the finish time of the previous team member.

## Finish Time Calculation

The first 3 team members use an alternate finish *Relay Finish* whilst the last team member uses the finish line. We can determine the finish location by using the [choose](#) function:

```
choose([RelayID];T15;T15;T15;T16)
```

If *RelayID* = 1,2 or 3 use time from *TimingRun* (T15), if *RelayID* = 4 use the time from *TimingFinishLine* (T16).

e.g. The raw finish time for team member C (relay ID 3) is determined from the finish of *TimingRun*.

## Team Score Calculation

Team members are determined by having the same contest and club name to a maximum of 4 participants. The overall finish result is the minimum time for the Result *AfterFinishLine* which only the 4th team member receives.

## Live Output List

To enable the grouping by finishers and location we have several layers of grouping and sorting.

1. *Contest* and *ContestName*
2. *RelayID* and *RelayName*
3. *LastSplit* and *LastSplitName*
4. *Time102* Time of the last split

A live rank has been used to determine the position on the course at each of the timing locations. start, swim, transition1, bike, transition2, run and finish line.

The rank of the last split can be determined using [Rank\(x\)](#) with the *LastSplitID* Result:

```
Rank([LastSplitID])
```

## Final Result

## Grouping Participants by Team

To group team members we use the user-defined function `OrTeamStatus([TeamTime.Rank]) & ".///" & [Club] & "///" & [CountryIOC] & "///" & [TeamTime.Time1]`

This will group all team members and sort by the overall rank of the team score, club name, country and team time. If the team has a status of non regular, the team status will be shown.

Using "///" will push the field into the next column along.

## 5.9. Qualifications / Heats / Finals

This example looks at how you can manage events with qualification rounds and progressive heats in RACE RESULT 14.

In this we show the core concepts of how to manage such events, but this example does not consider all possibilities, the basic methods shown here can be adapted to handle a range of requirements such as additional rounds, different genders, lap races and more.

### Event Format

In this event we have all participants registered in a single Contest and only use a single Gender. The event is based on a simple short race (modelled on a 1km cycling time trial), with a fixed start time and single detection for each round. We keep this example short with just 16 participants starting.

The event starts with a Qualification round, where participants are assigned a unique individual start time.

From the Qualification round the best 8 will progress to the Semi-Finals, with 2 rounds of 4 participants.

The Finals will be formed of the best 2 participants from each Semi-Final round.

### Timing Points

This setup uses a unique Timing Point for each, this isn't critical for this setup, but it makes it easier to understand the data later, especially if the event is spread out over multiple days

### Results

The results setup here is kept as simple as possible.

Given that T0 is irrelevant in this type of event where the same participant has multiple starts, we do not subtract this in our settings.

For each round we have a start time, which is a fixed time and a single finish detection at the relevant Timing Point, which is simply the first time after the start, and then for each round we calculate the individual participant's time.

We also calculate the number of rounds each participant has completed and their best time of the 3 rounds.

For the qualification we set the times using the Adapt Data - Single Start feature which sets a static time for each participant at set intervals according to the sorting criteria. This could alternatively be calculated directly in the result or imported with the participant data.

The Semi-Finals time uses a [Choose\(\)](#) function based on the heat number (which we will calculate later) which then returns a time for each heat.

Since the Finals are a single round we use a fixed time.

Note that for both the Semi-Finals and Finals the times are in square brackets, this ensures that the software knows to convert this to a time that is internally stored as a decimal value in seconds.

### Rankings

For this we need 3 main ranks, one for each round, and also produce a final overall ranking which helps put everybody in one output list later on.

Each of the round ranks filters on TimeX.Positive, so only those with a time in the round are ranked, the Semi-Finals additionally groups by the HeatNumber so that we only compare those of the same heat for the progression to the finals.

Our final overall rank is based on the number of rounds completed from largest to smallest (so those who qualified for the Finals will have 3 rounds whereas those knocked out during Qualification will only have 1. We then sort based on their Finals time, Semi-Finals time and lastly the Qualification time.

### Round Progression

The most important part of this setup is how participants progress from Qualification to Semi-Finals to Finals. This is calculated automatically and dynamically using 2 User-Defined Fields. Each User-Defined Field looks at the relevant rank to return a heat number for the next round. For the SemiFinalHeat we take their Qualification rank as an input and return the heat number based on this using a [Choose\(\)](#) function.

```
Choose([QualificationRank];1;2;1;2;2;1;2;1)
```

To understand this, here is the mapping of the ranks to heats.

| Rank | Heat |  | Rank | Heat |
|------|------|--|------|------|
| 1    | 1    |  | 5    | 2    |
| 2    | 2    |  | 6    | 1    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 2 | 8 | 1 |

Those with a Qualification Rank of 9 or higher therefore do not receive a SemiFinalHeat and do not progress.

For the Finals we can simplify this and use a simple `If()` statement to only take those in the top 2 of their Semi-Final heat, we need to also check that the rank is greater than 0, since those who are not ranked will return a rank of -1.

```
If([SemiFinalsRank]<=2 AND [SemiFinalsRank]>0;1)
```

## Outputs

### Start Lists

For each round we produce a Start List of participants, for the Semi-Finals and Finals this is filtered to only qualified riders, and within each heat participants are sorted by their time from the previous round.

For the Semi Finals we group by Contest and then concatenate "Semi Final " and their heat number, then sort by decimal value of their qualification time.

The filter is used to only take those who have a SemiFinalHeat assigned.

The Finals Start list applied the same logic but simply groups by "Finals" and filters on the FinalsHeat.

### Results Lists

For results we want to show for each round the participants' times and also who has qualified to move on to the next round.

Each round's result list is filtered and sorted by the corresponding rank, so they are only shown if they have completed the round. We also apply the same grouping / filtering logic from the Start Lists to group by the round / heat number.

To show who has qualified we add a column which looks at the relevant rank and if this is less than or equal to the maximum rank to qualify shows a Q, for qualification this is the top 8.

We also created an overall results list, which uses the overall rank setup earlier. With this as the main sorting criteria we can then also easily and clearly show who qualified for each round, and we also show their best time in an additional column.

## 5.10. Lap Race - Time Limit

This event is a general description of a lap race, where participants are allowed to race (in this example) for a maximum of 2 hours in a circuit of 2 km where the timing device is placed at the start/lap line. Scoring is anyway based on the most number of laps completed and then on the fastest total time.

## Creation of a new event

When creating a new event, select the template *Lap Race [variable number of laps]*, which is the perfect template for this kind of race. Once the template has been selected, define the Maximum #Laps expected to be completed from the winner. We highly suggest entering a number which is roughly 5-10% higher of the expected laps, just for your safety. It would be inconvenient to adjust the event file during the race, if participants are running more laps than expected.

In this example, we expect participants to run with a pace above 3:00 min/km: even if a participant runs exactly at this pace, the laps completed in 2 hours will be 20, thus 25 Maximum Laps are more than enough for the following simulation.

Based on the laps entered, the template will generate Special Results accordingly: note that with more than 100 laps, the results for each lap will NOT be generated but everything is still calculated.

## Definition of the Raw Data Rules

Under *Scoring*  $\Rightarrow$  *Special Results*, the software has created already a set of special results reflecting the Maximum #Laps defined during the event's creation. These results are divided into 3 macro-sections, looking at the Results' IDs used.

Before looking at them, it is important to focus the attention on the *Settings for Results with Raw Data Rules*.

By default, in the template, the Minimum Lap Time is set to two minutes. In our case, considering that a lap is 2 km long, we set 6:00 minutes, considering the fastest pace to be 3:00 min/km.

### Lap Times (IDs 1000 - 1025)

This set of results calculates the time of each completed lap. Result 1000 takes the last read from the timing device, which occurs between the official race start and the minimum lap time set for this event. For all the other results, the software will consider, as a lap detection, the first detection which has occurred after the minimum lap time.

### Cumulative Lap Times (IDs 2000 - 2025)

This set of results calculates the race time after Nth read.

### Calculation Times (IDs 1 - 6)

This set of results is useful for creating rankings and output lists. For our final list, we want to order participants by number of laps completed (highest to lowest), and then for Finish Time (fastest to slowest). More info on [Lap Race Rules](#).

## Start Time and Finish Time Limit

Under *Timing* ⇒ Settings ⇒ *Start Times / Finish Time Limit*, it is possible to set the official start time of the race (T0) and, consequently, the official Finish Time Limit considering that our race has a limit of 2 hrs. Note that both times have to be expressed in Time of Day.

In the section Finish Time Limits, it is possible to define either to ignore any chip read after the 2 hours, or to allow one last chip read in order to allow participants who start their last lap before the finish time limit to complete this lap.

## Rankings

By default, 3 Rankings are defined under *Scoring* ⇒ *Rankings*.

These differ from the groupings' settings, but all sort participants by NumberOfLaps (Special Result ID6) completed (Z>A), and then by FinishTime (Special Result ID1).

## Output Lists

The template includes most of the output lists requested from the organizers. The final list displays the total number of laps and finish time of each participant, together with the gap time or the difference in number of laps from the first.

The Lap Details list displays the information of each lap of each participant, by using the advanced [Record Multiplier](#). In the Record Multiplier field, the special result NumberOfLaps will define for each participant {n} lines matching the NumberOfLaps completed by each participant.

{n} will then trigger the calculation of the AfterLap and the Lap time for each lap.

This list will be accessible on my.raceresult.com, as a detailed list of the Final output published under the Result Tab, for each participant when clicking on the participant's name.

## 5.11. Stage Race - Simple

This is a simple setup to show the core concepts required in order to time a stage race or series race with all races setup in the same event file.

This event consists of 3 stages which all contribute to an overall tour rank based on the sum of times from each stage. There is also a team element, with teams scored on the best 2 times for each stage, to be considered for the team time for a stage a participant must have completed each previous stage as well.



Each stage is only scored on gun time.

All participants are entered into a single Contest.

## Timing Points

A unique timing point is created for each stage finish, since we are only scoring based on gun time for each stage.

*Subtract start time (T0)* is unticked, since we will not be referencing or using T0 at all in this setup.

## Results

We'll first look at the individual results required for each stage and the overall tour.

### Stage Results

To make results easier to understand we create distinct blocks of results for each stage, and use a specific Result ID range for each block.

We use results blocks of 100 for each stage (Stage 1 = 100-199, Stage 2 = 200-299, Stage 3 = 300-399)

For each stage we create a result for:

- A start time as a time of day, ID X01
- A finish detection as a minimum after the start time of day, ID X02
- A calculated stage time as the finish detection minus the start time, ID X00

By following this pattern across all stages it makes later setup easier since IDs all follow the same pattern.

### Tour Results

We need to know the total time at the end of each stage, for this we create a block of results with the total time at the end of each stage.

The time after stage 1 is simply the stage 1 time, subsequent stages are calculated as the time at the end of the previous stage plus the stage time. In this way a rider must complete each stage in order to have a total time. If we were to use a TTSum() to add stage times together then somebody who only completed 2 stages would still have a tour time and is likely to have a faster time than those who did complete all 3 stages.

## Rankings

Individual rankings are setup for each stage, with both overall and gender ranks, then additional for the tour after each stage as both overall and gender ranks.

## Team Scores

In this setup each team has 3 members, using the club field to denote who should be in the same team.

For each stage the best 2 times from the team are used to calculate the team's stage time, and then a team tour time / rank is also calculated for each stage. For the tour time / ranking a team member must have competed in each previous stage to be considered.

We created 2 team scores for each stage, the first calculates the teams' stage time, and the second is used to rank teams with their tour time.

## Team Stage Time

For team scores we follow the same ID grouping to identify each stage.

The filter is set so that they must have a club and must also have a total time after the corresponding stage, since we calculated this so they will only have a total time if they have completed each stage this filters as such too. For example bib 1 completed stages 1 and 3, but because they did not complete stage 2 they are not counted for the team's stage 3 time.

The Max number of teams is set to *1 and show part. w/o time* this ensures that all team members with the same club are grouped together, and all receive the team time / rank.

For number of participants the min and max are both set to 2, since we are only considering the best 2 times from each team.

Teams are formed based on Contest and Club, and grouped according to Contest, since this setup only uses a single Contest and does not use any gender specific teams.

The results use the sum of each participant's Stage 1 time, and teams are sorted with times ascending.

## Team Tour Time

To ensure we have the tour time for each team member we first call each stage time into a result for eligible participants. To make this simpler we created a user-defined function called IfPositive(x)

This will check if X is greater than zero and if it is, will return X.

In the results for each stage we used this to call each team stage time.

The total time after each stage is then calculated in the same way as the individual totals, with a new block of results adding each team stage time individually.

To now rank teams according to their total time after each stage we create a second team score for each stage. This uses the same basic settings, aggregation and grouping, but the

number of participants is set to a min / max of 1. Since all team members will have the team total time in their results we only need to look at one team member for each.

Since we are only looking at 1 participant to get the time we simply take the sum of the TeamAfterStage time, with times sorted ascending.

## Output Lists

We needed to create output lists for both stage results and the overall tour results, and again for individuals and teams. Here we show 2 different approaches to producing lists, each with their own advantages / disadvantages. Some balance could be found between the 2 types, for example using a gender filter and autorank in the detailed results.

## Quick Setup

The quick setup lists make use of the [Results Selector](#) which creates an additional drop down to select which result we want to look at. The selector allows for the quickest setup of a single output list to show different results in a single list, also making for a simpler online results setup. It is however limited without creating some advanced formulas, these are used briefly in the team quick results.

The selector calls the relevant stage time, or team stage time with the corresponding label and [AutoRank](#) is used to display the stage rank.

For individual results we also apply a filter to the Gender, allowing to quickly see gender specific results, or an overall result.

Team results have an additional filter to only show 1 record per team filtering by team score position is equal to 1. However as we need to look at a different team score depending on the selector we use a function here to take the ID of the selected result to calculate which team score to reference.

This is simplest in the Team Tour Results where the selector looks at results 21-23, so we use a choose() function with `[SelectorID]-20`, which will return 1,2 or 3, to return the corresponding stage team score.

## Detailed Setup

The detailed results include a more thorough breakdown, with this setup we had to create separate overall / gender outputs for individual results, for each stage.

The breakdown outputs use the ranks which were setup for each stage, ensuring that the rank displayed is correct. This becomes particularly important with more complex stage races which may have more advanced requirements for ranks.

By using a specific list for each display needed we can more easily include additional fields such as gaptime() which rely on a result ID and rank ID, which could otherwise only be shown with a more complex formula.

For team stage results we apply a grouping for each team to show each eligible team member who finished the stage, here we also highlight the team members who were used for scoring. To do this we use a simple IF statement looking at TSx.Scored which is true if their time was used for the team calculation.

Within the tour results we're also able to show the time for each stage up to and including that point in time, making for a more detailed breakdown of each team's time.

## **Stage Race / Series Considerations**

This setup is a simple example to show the principles of how to setup a stage race or series in a single event file. When dealing with such events there may be a number of other aspects to consider, these include;

- different start waves for each stage
- bunch time calculations (for cycling)
- age group calculations
- penalties / bonuses
- points per stage / total
- subtract start date (requires use of d:hh:mm:ss for stage start times)

The same concept can be applied to all of these but the complexity can increase exponentially with such races.

## **5.12. MTB Downhill Enduro - 7 Stages**

### **Introduction**

In this guide we explain how a MTB Downhill Enduro event could be managed using RACE RESULT 12, providing timing, scoring and live results presentation.

For this example, the event consists of 7 stages, spread over two consecutive days. For each day there is an initial start which is later used to calculate a total sector time for the first stage of each day.

In this example, an Ubidium System is used for each stage Start and Finish to provide live results. A similar setup could be achieved using Loop Boxes in Store Mode for the stage starts, this would not impact the results setup but would limit the live results.

### **Day 1 - Stages 1, 2 and 3**

### **Day 2 - Stage 4, 5, 6 and 7**

#### 5.12.1. Event Settings

#### 5.12.2. Timing Points

#### 5.12.3. Special Results

#### 5.12.4. Rankings

#### 5.12.5. Result Presentation

### 5.13. Semi-Permanente Veranstaltungen

In diesem Kapitel stellen wir verschiedene Lernbeispiele für semi-permanente Veranstaltungen mit unterschiedlichen Formaten vor. Semi-permanent bedeutet, dass sich die Veranstaltung über mehrere Tage, Wochen oder Monate ziehen kann, und Teilnehmer auf einer echten Strecke mit echter Zeitnahme - über Dekoder oder Track Box Passive - das Rennen absolvieren.

#### 5.13.1. Ein gezeiteter Lauf während des gesamten Veranstaltungszeitraums

### 5.14. Points Calculations

There are various ways to calculate points in races which may be used as part of a series, team scores or other special requirements, below are a few of the most common ways to calculate points in RACE RESULT 12.

Note that these examples only show the calculations which can be used, it may be necessary to apply additional filters (using *If()* or *Switch()* statements) to only assign points to participants who are finished or have a Rank>0 since they may still return a positive value otherwise.

#### **Points = Rank**

The most simple method is when the points equal the rank.

For example 1st place gets 1 point, 100th place gets 100 points.

To assign points in this way simply call the corresponding Rank field directly into a result, you may wish to create a special rank for this which filters only eligible athletes.

#### **Points = Inverted Rank**

Commonly, points are also assigned according to the number of athletes who finished a race.

For example, 367 males Finished, the 1st male gets 367 points and the 367th male gets 1 point.

To assign points in this way we write a short calculation in a result using the MaxRank and Rank fields.

```
( [MaxRankX] +1) – [RankX]
```

The +1 is necessary to balance the equation, since otherwise the points would always be 1 less, first place would get *MaxRankX-1* and last place would get 0 points.

## Points At Fixed Interval

Points may be assigned that first place receives a certain value and each rank thereafter reduces by a fixed value. This can be done with a simple calculation. In this example, first place according to the Gender rank gets 1000 points, and each rank thereafter receives 10 points less (2nd = 990, 3rd = 980, 4th = 970...).

```
1000 – ( ( [GenderRank] –1) *10)
```

The starting value is defined as 1000, and we must in this case subtract 1 from the Rank to ensure that the assignment correlates correctly with our deduction as 10.

## Simple Points Table

In some races points may be assigned specially to the Top X finishers, with all other finishers receiving a nominal value of points. This is done with another calculation but this time also using our Choose() function which returns a value according to their rank.

In this example 1st place according to the Gender rank gets 15 points, 2nd = 13, 3rd = 11, 4th = 9, 5th = 7 and all other finishers get 5 points.

```
Switch( [GenderRank] <=5; Choose( [GenderRank] ;15;13;11;9;7) ; [GenderRank]>0;5)
```

Our switch first checks if they have a GenderRank less than or equal to 5, if true then assigns the corresponding points using the Choose() function, next we check if their GenderRank is greater than 0 and if true assign 5 points.

## Complex Points Table

In the event that points cannot be calculated or assigned with a simple calculation then you can create a points table in the Results to assign points accordingly. To do this we need to select the hand icon to open the calculation window and select Table.

Each table can have up to 4 indexes, these are the values which the calculation looks up in the table to assign the points, for example Rank and Gender. Note that since Indexes must be numerical it is necessary to convert our Gender to a number here.

This example assigns points according to the GenderRank (Index 1) and Gender (Index 2, male = 1 / female = 2) , the points assigned reduce randomly.

First assign the Indexes which should be referenced, clicking Table brings up the index table where you can assign the index values and points value which should be returned. This can be imported from a standard excel file.

We can see that when Index 1 = 1 and Index 2 = 1 (GenderRank = 1 and Gender = Male) then 5000 points are assigned, down to Index 1 = 50 gets 2849 points. Moving to Index 2 = 2 then GenderRank = 1 gets 3000 points and so on.

## 5.15. Timing a Time Trial Race

Time Trials are a common race format in which participants start individually at different times, rather than all at once. These events require a different timing setup than mass start races, and RACE RESULT 14 offers two main approaches to handle them: **using Splits** or **using Special Results**.

While both methods ultimately give you each participant's net time, the way they handle start times differs significantly. Choosing the right method depends mostly on how your event is structured — whether you have scheduled start times, use a light barrier, or simply let participants start freely, one by one.

To help you get started, a sample event file demonstrating both methods is available for download at the bottom of this article.

### When to Use Splits vs. Special Results

The **simplest and fastest method** is to use **Splits**. This setup is ideal if participants start at their own discretion, and you're using chip detections to mark both the start and the finish. It's quick to set up and works well in informal or smaller-scale time trials.

However, if your event requires **precise control over start times** — for example, if each participant has a scheduled start time, or you're using a **light barrier** or a **manual trigger** at the start — then you'll need to use **Special Results**. This method gives you much more flexibility and accuracy but involves a slightly more advanced setup.

#### 5.15.1. Timing a Time Trial Using Splits

#### 5.15.2. Timing a Time Trial Using Special Results

## 5.16. Link to Finisher Video

It is possible to link your results page or details list to a finisher video showing each participant crossing the line, this example links to YouTube however the same principals may be applied to other hosting sites or even static photo sites.

Videos can be shot on any standard video camera, GoPros are a popular choice due to their versatility. Once the race is finished, it's a good idea to crop the video down, you'll want a bit of time (around 15 seconds or more depending on your finish setup) before the first finisher crosses the line.

The link for each participant contains three parts; the base URL, the VideoCode (a unique identifier for each video) and the playback controls which determine at what point the video should start playing from, when it should end and whether it should automatically play once loaded.

**e.g. <https://www.youtube-nocookie.com/embed/hZCHKy0ESPU?start=0&end=14&autoplay=1>**

links to Video **hZCHKy0ESPU**, starts automatically playing at 0 seconds and will automatically stop at 14 seconds.

(Our knowledge base uses 'www.youtube-nocookie.com' by default, which you use is up to you as both work the same)

In order to form this URL we first need to calculate the time difference between each participant and the first person to cross the finish line (based purely on finish order / time of day).

To do this it is useful to first call the Finish Time of Day into a unique result, either using [SplitName.TOD.Decimal] or you may need to use Tx+T0.

We also need to Rank all participants according to this FinishITOD result, this is done with a specific rank which has no grouping and sorts according to our result or split.

With these we can now calculate the gap time for each participant, there are a number of ways this can be calculated but using the GapTimeTop() Function is most simple. In this case we use **GapTimeTop(1;4;0;"s")** since the first participant should have a gap of 0 and the gap should be in seconds.

We also want to know the time in the video at which the first finisher crosses the line, or when their video should end, this is simply entered as a value in seconds.

These values are used to calculate the end time for each participant, so the video stops once they have finished.

We can now form the URL, this is done using 2 User-Defined fields so that the template can be copied across and have just the VideoCode updated rather than the full URL.

**VideoLink: "https://www.youtube-nocookie.com/embed/" & [VideoCode] & "?start=" & Val([VideoOffset]-14) & "&end=" & [VideoOffset] & "&autoplay=1"**

Note that the start must never be negative otherwise the video will fail to play automatically.

Now our VideoLink is calculated we can link this in an output list, this example has the video linked as part of the details window but it can be linked to any output or even under the Links in



my.raceresult.com Certificates/Details

It's nice to use an image as a link rather than show the full URL, so in your output first [insert an image](#), we use a png of the YouTube logo which has a transparent background.

Bring up the additional field details by clicking the grey arrows to the right side and in the *HTML Link as Expression* field enter our User-Defined Field [VideoLink].

The image will now be a clickable link in the output list which will take you directly to the finisher video for the corresponding participant.

## 5.17. Fitness Race

***The example file is at the bottom of this article!***

Fitness races are becoming increasingly popular. They combine endurance and strength activities where participants alternate running legs with activity zones — for example, a format with eight running sections and eight workout activities.

This article explains a simple approach to setting up such an event using the Splits function in RACE RESULT 14.

### Event Concept

In this example event file, four timing points are used:

- START
- IN\_ZONE
- OUT\_ZONE
- FINISH

Participants start the race, run 1 km, enter the IN\_ZONE to perform the first activity, and exit via OUT\_ZONE to begin the next running segment.

This pattern repeats until the final activity, after which competitors go directly to the FINISH, skipping the OUT\_ZONE.

### Splits Setup

The entire event is structured using the Splits table.

Each row defines either a running segment or an activity. Running legs are measured by distance (e.g., 1 km), while activities are time-based and use the “Other” sport type.

The Label field is used to name each split — for example, 1KM Running, 1000m SkiErg, or 50m Sled Push.

These labels can then be shown on the LIVE list, so spectators can follow which part of the race each participant is currently in.

In this example, the event is set for a single contest (Race 1) with the Start split open for 3 minutes. All participants must cross the start line within this time window from the official race

start (T0).

When working with multiple start groups, there are two different approaches depending on the structure of the event:

- **Different race categories - Create separate Contests**

For example, if your event has Elite Men, Elite Women, and Open divisions running independently, each category should have its own contest. This ensures separate rankings, timing logic, and results.

- **Multiple start waves within the same category - Use Wave Starts**

If participants in the same category simply start in several waves — for instance due to capacity limits or flow — you can use Wave Starts and assign participants based on their wave field. Waves allow staggered starts while still keeping the group ranked together in one contest.

## Displaying Participant Progress

To make the LIVE view more interactive, a User Defined Function (UDF) is used to display a progress bar indicating how far a participant has advanced through the course.

The function, called `ProgressBar(x)`, uses the number of completed splits `{Selector}.SplitCount` to determine progress:

```
choose(( [x]-1)\2+1;  
"□□□□□□"; "■□□□□□"; "■■□□□□"; "■■■□□□"; "■■■■□□"; "■■■■■□"; "■■■■■■□"; ' ')
```

Each full square (■) corresponds to the completion of an activity section. As participants complete runs and activities, the bar fills up, giving a clear visual overview of their progress.

## Optional Improvements

This example keeps the setup simple, but it can easily be expanded.

For more detailed timing, you can add dedicated IN/OUT timing points for each activity to capture the exact time spent inside each station, rather than combining the short running transition.

Since these events typically attract large participation numbers, it's strongly recommended to use a Check-In Kiosk. This helps efficiently manage and recycle transponders by reassigning them to new participants as soon as previous participants finish their race.

The event template attached already includes a Check-In Kiosk setup configured for this purpose. The kiosk uses Transponder Assign mode: Delete Existing Assignment, meaning that when a transponder is assigned to a new participant, any previous assignment is automatically removed.

This ensures a smooth transponder-reuse workflow without manual intervention.

## 6. Versionshinweise

### 6.1. racelresult 10

#### **Laufverwaltung 10.0.6.134 (31.08.2011)**

- SMS-Sender: Änderung der Übertragung für schnelleren SMS-Versand (Danke @Aaron Clarke)
- Online-Anmeldung: Optionaler Anzeige-Text nach Ablauf der Anmelde-Zeit (Danke @Jan Andersson)
- Transponder-Modul: Problem Ultra korrigiert (Danke @Aaron Clarke, Andreas Bär)

#### **Laufverwaltung 10.0.6.133 (11.07.2011)**

- Transponder-Modul: Verbindung behalten Verbindungsnummern durchgängig (Danke @Jan Andersson)
- Transponder-Modul: Neuer Verbindungstyp "RFID Ultra" (Danke @Andrew Peterson)
- Rundenmodus: Neue Felder RZTeamMinRunde und RZTeamMaxRunde (Danke @Andreas Bär)

#### **Laufverwaltung 10.0.6.129 (08.06.2011)**

- Anzeige der Veröffentlichung von Listen auf Your-Sports.com im Ausgabe-Fenster
- Transponder-Modul: Problem mit Option "Zeiten abrufen ab" behoben (Danke @Andreas Seeli)
- SES-Import: Neue Option keine neuen Teilnehmer anzulegen (Danke @Armin Bär)
- IOC-Code für Serbien ergänzt (Danke @Mario Persch)
- Problem mit Online-Weiterleitung bei Passwortänderung nach Check-Out behoben (Danke @Wolfgang Kiefer)
- Problem mit Live-Backup behoben (Danke @Guido Jansen, Dirk Schafmeister)

#### **Laufverwaltung 10.0.6.123 (05.05.2011)**

- Transponder-Modul: Neue Einstellung "Keine neuen Teilnehmer erstellen" (Danke @Andreas Bär)
- Maximale Feldlänge von Startgeld-Einstellung "Multiplizieren mit" verlängert (Danke @Reinhard Standke)
- Maximale Feldlänge von Altersklassen-Namen verlängert (Danke @Reinhard Standke)

### **Laufverwaltung 10.0.6.116 (10.04.2011)**

- Handzeitmessung: Unterstützung von "TimeMachine"-Zeitmessgerät (Danke @Chris Oroshiba)

### **Laufverwaltung 10.0.6.114 (31.03.2011)**

- Neuer Veranstaltungstyp "Frauenlauf" mit anderem Headerbild auf Your-Sports.com (Danke @Hanno Maier und Torsten Beeth)
- Problem in Grundeinstellungen der Online-Anmeldung bei Verwendung des Internet Explorers behoben (Danke @Hanno Maier)

### **Laufverwaltung 10.0.6.113 (22.03.2011)**

- Hauptfenster: Problem bei Tabellen-Eingabe behoben (Danke @Clemens Herz)
- Moderator: es werden jetzt auch datenabhängige Bilder angezeigt (Danke @Clemens Herz)
- Listen: Können [WettbewerbStart] im Listen-/Seitenkopf/-fuß enthalten (Danke @Horst Stuhlweissenburg)
- Transponder-Modul: zeigt weitere Statusinformationen bei AMB P3 Verbindungen an (Danke @Hanno Maier)
- Transponder-Modul: zeigt unterbrochene Verbindung jetzt in rot (Danke @Hanno Maier)
- Einige Probleme in Verbindung mit Google Chrome behoben (Danke @Jenna Ginsberg)

### **Laufverwaltung 10.0.6.106 (28.02.2011)**

- Kleinigkeiten
- Zeitraum festlegbar, zu dem Reiter Teilnehmer/Ergebnisse auf Your-Sports.com aktiviert sind
- Fehler bei neuen Triathlon-Altersklassen korrigiert

### **Laufverwaltung 10.0.6.96 (23.01.2011)**

- Online-Anmeldung mit mehr Einstellungsmöglichkeiten
- Problem bei Startgeld-Eingabe behoben
- Weitere Standard-Altersklassen: Triathlon (DTU)
- Urkunden-Terminal: englisches Keyboard in englischer Sprachversion

### **Laufverwaltung 10.0.6.94 (04.01.2011)**

- Neues Zahlungsmittel auf Your-Sports.com: Lastschrift Österreich
- Email-Modul zum Versand von Massen-Mails

#### **Laufverwaltung 10.0.6.93 (06.12.2010)**

- Designer: Bilder können gestretcht oder nicht gestretcht angezeigt werden
- Problem bei Funktion "Startnr. tauschen" behoben
- Beim Leeren der History wird die Anzahl zu löschender Einträge angezeigt
- Felder der Online-Anmeldung können mit neuen Spezial-Funktionen versehen werden
- Designer: Vertikale Ausrichtung (top, middle, bottom) einstellbar

#### **Laufverwaltung 10.0.6.91 (12.11.2010)**

- Öffnen von Veranstaltungsdateien beschleunigt

#### **Laufverwaltung 10.0.6.88 (08.11.2010)**

- Einstellungen->Startgeld überarbeitet
- Problem bei Your-Sports-Einstellungen behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.6.87 (01.11.2010)**

- Die Your-Sports.com-Einstellungen sind jetzt ein separater Reiter neben Hauptfenster/Teilnehmer/Ausgabe
- Teilnehmer-Fenster: Bei Modus "Keine Zeit vorschlagen", auch Abfrage ob Datensatz editiert werden soll, wenn Startnummer schon existiert.
- Transponder-Modul: Bei Chronlec wird Zeit nach Start des Dekoders aktualisiert.

#### **Laufverwaltung 10.0.6.85 (23.10.2010)**

- Moderator: Anzeige Teilnehmer im Ziel funktionierte nicht, wenn Zielergebnis ein Formelergebnis ist
- Transponder-Modul: Fehlermeldung eingefügt, wenn Login zu Online-Storage ungültig
- Neue Funktion für Ausdrücke: Switch

#### **Laufverwaltung 10.0.6.81 (13.10.2010)**

- Kleinen Fehler in Moderator-Programm behoben

- Erste Verknüpfungen von Begriffen mit Laufverwaltung Wiki
- Designer unterstützt Schriftgröße "Fit", mit der die Schriftgröße der Feldgröße angepasst wird.

#### **Laufverwaltung 10.0.6.80 (03.10.2010)**

- Dynamische Formatierung
- Moderator: Es können nur Nicht-Formel-Ergebnisse in den Einstellungen ausgewählt werden

#### **Laufverwaltung 10.0.6.75 (16.09.2010)**

- Problem bei Archivierung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.6.72 (02.09.2010)**

- Excel-Import von Geburtstagen im Format dd/mm/yyyy möglich

#### **Laufverwaltung 10.0.6.68 (15.07.2010)**

- Datei->Mit Sports Event Server verbinden überarbeitet.
- Terminal: Mehrere Urkunden-Sets auswählbar

#### **Laufverwaltung 10.0.6.67 (08.07.2010)**

- Mannschaftswertung: Strafzeit und Strafrunden im Rundenmodus ergänzt

#### **Laufverwaltung 10.0.6.64 (06.07.2010)**

- Problem bei SES-Import behoben
- Transponder-Modul: Zeitdifferenz/Start überarbeitet
- Designer: Bild-Dialog überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.6.63 (12.06.2010)**

- PDF-Listen: Schlusseite einstellbar
- Designer: Anzeige von CMYK-Grafiken

#### **Laufverwaltung 10.0.6.61 (19.05.2010)**

- Mannschaftswertung: Berechnung Anzahl Frauen in Mannschaft
- Transponder-Modul: DAG-System: Interpretation von Nummern < 100.000 als Startnummer, sonst als Transponder-Code
- Transponder-Modul: Auslesen WinningTime AAI-Datei

#### **Laufverwaltung 10.0.6.59 (15.04.2010)**

- SMS-Sender: Sende-Verzögerung möglich
- Einstellungen->Altersklassen: GUI optimiert
- Terminal: Optionaler Ausdruck für Meldung wenn Teilnehmer nicht im Urkunden-Set enthalten
- Transponder-Modul: Einlesen IPICO-Log-Datei

#### **Laufverwaltung 10.0.6.48 (16.03.2010)**

- Einstellungen->Ergebnisse: GUI optimiert
- Einstellungen->Startnummernblöcke: GUI optimiert
- Einstellungen->Startgeld: GUI optimiert
- Einstellungen->Platzierungen: GUI optimiert
- Ausgabe-Fenster: Listenkategorien bleiben offen/geschlossen auch nach Schließen der Datei
- Terminal: Auswahl Vollbildmodus ja/nein

#### **Laufverwaltung 10.0.6.34 (26.02.2010)**

- Anzeige InfoText1/2 vom gewählten Wettbewerb in Listenkopf/-fuß möglich
- Etiketten: Auswahl einer Sortierung möglich
- Plug-Ins in Browserfenster integrierbar

#### **Laufverwaltung 10.0.6.27 (18.02.2010)**

- Terminal-Programm: Setzen von ZJN bei Urkunden-Druck
- Auswahl des Datumsformat unter Einstellungen->Veranstaltung möglich
- Etiketten: Sortierung erfolgte nicht immer korrekt nach Startnr.

#### **Laufverwaltung 10.0.6.21 (08.02.2010)**

- Neuer DLV-Bericht
- Wettbewerbsabhängige Einzelanmeldung
- Designer: Texte rotieren mit Strg+Shift+Pfeiltasten
- Diverse Optimierungen Sports Event Server

#### **Laufverwaltung 10.0.6.6 (08.12.2009)**

- Neues Logo
- 20 weitere Textfelder eingefügt (ZJNTF), die neben den ZJNs angezeigt werden
- Optimierung Datenabruf Sports Event Server (ExpressionWorker)

#### **Laufverwaltung 10.0.5.61 (02.12.2009)**

- Teilnehmer-Fenster: Kleine Optimierung bei Listenansicht
- Teilnehmer-Fenster: Sortierung nach ZTFs berücksichtigt numerische Werte

#### **Laufverwaltung 10.0.5.55 (14.11.2009)**

- Online-Payment auf Your-Sports.com eingeführt

#### **Laufverwaltung 10.0.5.53 (26.10.2009)**

- Vorlage "Einzelrundenrennen": Bis zu 4000 Runden
- Optimierung von Veranstaltungen mehr sehr vielen Einzelergebnissen
- Transponder-Modul: Anschluss mehrerer WinningTime-Systeme möglich

#### **Laufverwaltung 10.0.5.52 (06.10.2009)**

- Transponder-Modul: Erkennung Starttransponder Winning Time

#### **Laufverwaltung 10.0.5.50 (24.09.2009)**

- Transponder-Modul: Update ATR Timing System

#### **Laufverwaltung 10.0.5.49 (22.09.2009)**



- Probleme bei Excel-Import behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.47 (18.09.2009)**

- Hauptfenster: Link zu Your-Sports-Seite auf Übersichtsseite
- Transponder-Modul: Neuer Verbindungstyp: "Ipico LAN"
- Transponder-Modul: Neuer Verbindungstyp: "Ipico Log-Datei"
- Transponder-Modul: Neuer Verbindungstyp: "ICL10 Log-Datei"

#### **Laufverwaltung 10.0.5.46 (10.09.2009)**

- Optimierung für Listen mit vielen Feldern
- Abschaltung von Kommentaren in Your-Sports.com-Ergebnislisten möglich

#### **Laufverwaltung 10.0.5.44 (06.09.2009)**

- Designer: Menü-Führung überarbeitet
- Excel-Import: Problem wenn Wettbewerb in erster Spalte behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.42 (01.09.2009)**

- Teilnehmerfenster: Zugriff auf letzten eingegeben Wert in allen Felder mit Leertaste
- Teilnehmerfenster: Nach Eingabe des zuletzt eingegeben Nachnamens Übernahme der Adresse
- Transponder-Modul: Problem bei Abruf aus Online-Storage behoben
- Transponder-Modul: WinningTime File auf aktuelle Version angepasst

#### **Laufverwaltung 10.0.5.38 (21.08.2009)**

- Designer: Auswahl Mannschaftswertung/Teilnehmer für mehrere Teilnehmer gleichzeitig
- PDF-Listen: Anzeige Urkunde als Deckblatt
- SMS-Sender: Einfügen Datenfeld in SMS-Text per Hand-Symbol

#### **Laufverwaltung 10.0.5.37 (13.08.2009)**

- Transponder-Modul: Geringes Datenvolumen bei Abruf aus Online-Storage
- Mannschaftswertung mit Echtzeit: Keine Berechnung beim Öffnen der Datei

- Umlaute im Namen von Urkunden-Sets werden beim Import korrekt importiert
- Urkunden-Terminal: Mehrfachdruck von Urkunden wird korrekt verhindert

#### **Laufverwaltung 10.0.5.34 (09.06.2009)**

- Div. Kleinigkeiten korrigiert

#### **Laufverwaltung 10.0.5.24 (03.06.2009)**

- Mannschaftswertung: Problem mit Speicherung von "Unentschieden möglich" behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.22 (22.05.2009)**

- Transponder-Modul: Online-Storage
- Chat: Problem mit privatem Chat im Online-Betrieb behoben
- Vereinsnamenvergleich: Auch mit anderen Feldern möglich

#### **Laufverwaltung 10.0.5.15 (15.05.2009)**

- Transponder-Modul: Anzeige Messschleife bei Chronolec
- Transponder-Modul: Chronelec-Dekoder über Kontextmenü starten/stoppen
- Aktualisierung aller Einstellungen bei Wechsel ins Teilnehmerfenster
- Teilnehmereingabe: Problem mit Archiv-Eingabe behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.14 (03.05.2009)**

- Problem mit Zeit-Import über Excel behoben
- Vorlage Team-Rundenrennen: Max. Rundenzahl erhöht.
- Einstellungen Individueller Statistiken speicherbar
- Problem bei Echtzeit-Berechnung der Mannschaftswertung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.10 (25.04.2009)**

- Transponder-Modul: Neue Verbindung Chronolec File
- Transponder-Modul: Fehldetektion->Serverzeit setzen
- Teilnehmereingabe: Problem mit Archiv-Eingabe behoben

- Mannschaftswertung: Option T0 abziehen bei Rundenmodus

#### **Laufverwaltung 10.0.5.8 (09.04.2009)**

- Designer: Benutzerdefinierte Seitenformate
- Designer: Genaue Positions- und Größenangaben
- Designer: Mehrseitige Urkunden gestaltbar
- Teilnehmer-Fenster: Scrollbalken anders platziert
- Browser-Fenster: Chat
- Transponder-Modul: Chronolec-Verbindung aktualisiert

#### **Laufverwaltung 10.0.5.5 (25.03.2009)**

- Startnummernerfassung/Zeit-Programm: Ansteuerung serieller Barcode-Scanner
- Handzeitmessung: Kleinere Fehler korrigiert
- Auschecken: Beim Verbindungsabbruch bleibt die Veranstaltung eingecheckt

#### **Laufverwaltung 10.0.5.3 (15.03.2009)**

- Transponder-Modul: Einlesen JChip-File
- Urkunden: Datenabhängig ein bestimmtes Bild anzeigen
- Problem mit &-Verknüpfung bei leerem Jahrgangs-Feld behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.5.2 (06.03.2009)**

- Verschiedene kleine Fehler korrigiert.

#### **Laufverwaltung 10.0.5.1 (16.02.2009)**

- Einstellungsaktualisierung beim Wechseln des Tabs

#### **Laufverwaltung 10.0.5.0 (08.02.2009)**

- Integration von Haupt-, Teilnehmer- und Ausgabefenster in ein Fenster
- Transponder-Modul: Auslesen JChip-System
- Finanzen: Direkt zum Teilnehmer springen

- Erstellen eines Live-Backups lokal (z.B. USB-Stick) oder auf einem anderen Rechner über das Datei-Menü.
- Problem bei Archiverstellung behoben
- Problem bei Startnummernvergabe während Excel-Import behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.4.8 (31.01.2009)**

- Transponder-Modul: Auslesen DAG-File
- Handzeitmessung: Korrigieren des Wettbewerbs über Kontextmenü.

#### **Laufverwaltung 10.0.4.7 (27.01.2009)**

- Teilnehmer-Fenster: Auswahl des letzten Suchfeldes wird gespeichert
- Teilnehmer-Fenster: History zeigt "StartgeldBezahlt" korrekt an.

#### **Laufverwaltung 10.0.4.6 (21.01.2009)**

- Problem im SMS-Sender behoben
- Handzeitmessung: Weitere Importformate ergänzt

#### **Laufverwaltung 10.0.4.3 (11.01.2009)**

- Teilnehmer-Fenster: Problem bei Archiv-Eingabe behoben
- Your-Sports-Reklamationen: ZTFs aus der Online-Anmeldung können als falsch/richtig angegeben werden
- Sportarten: Radtouristikfahrt ergänzt

#### **Laufverwaltung 10.0.4.2 (08.01.2009)**

- Transponder-Modul: Problem Zeit Fehldetektion eintragen behoben
- Kleines Problem beim Excel-Import behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.4.0 (22.12.2008)**

- Benutzerdefinierte Ausdrücke. Hiermit kann ein bestimmter Ausdruck (z.B. [Anrede] & " " & [Vorname] & " " & [Nachname]) ein Name zugewiesen werden, über den in Listen/Urkunden auf den Ausdruck zugegriffen werden kann.  
Die benutzerdefinierten Ausdrücke werden bei der Feld-Auswahl (Klick auf die "Hand") definiert.  
Siehe neue Veranstaltungsdatei als Beispiel.

- Neues Datenfeld: Anrede
- Etikettengröße: Nachkommastellen möglich

#### **Laufverwaltung 10.0.3.58 (19.12.2008)**

- Archivauswahlliste: Mit Jahrgang
- Teilnehmereingabe: Verein aus Archiv zur Auswahl

#### **Laufverwaltung 10.0.3.54 (18.12.2008)**

- Teilnehmerstatistik: Mit Gesamtanzahl Finisher (m+w)
- Australische Postleitzahlen ergänzt
- DTAUS-Datei: Keine Angabe des Ausführungsdatums - konnte eventuell zu Verarbeitungsproblemen führen

#### **Laufverwaltung 10.0.3.53 (14.12.2008)**

- Zeit-Programm: Feld für vorzeitige SN-Eingabe größer
- Bei neuen Veranstaltungen werden die Listen "Vereinsmeldeliste" und "Vereinsmeldelliste Quittung" angelegt

#### **Laufverwaltung 10.0.3.50 (08.12.2008)**

- Kleines Problem im Designer behoben
- Handzeitmessung: Einlesen \*.lif Datei aus FinishLynx
- LVN-Veranstaltungsbericht unter Hauptfenster->Statistik
- Einstellungen->Teilnehmereingabe: Nicht zu vergebende Startnummern können auch in der Form x-y eingegeben werden

#### **Laufverwaltung 10.0.3.46 (21.11.2008)**

- DLV-Veranstaltungsbericht unter Hauptfenster->Statistik
- Volle Unicode-Unterstützung in PDF-Dokumenten
- Problem bei DTAUS-Erstellung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.3.45 (18.11.2008)**

- SMS-Versand über Teilnehmer-Guthaben

- Handzeitmessung: Auslesen DigiPC111-Dateien
- Sportart "Walking" ergänzt
- Problem bei DTAUS-Erstellung behoben
- Veranstaltungsdaten (Veranstaltungsname, Veranstaltungsdatum, ..) als Feld abrufbar

#### **Laufverwaltung 10.0.3.42 (15.11.2008)**

- Presenter: Hintergrund aus SES-Datei
- Online-Anmeldung: Gesamt-Teilnehmerlimit
- Quittung als Urkunde in Standard-Vorlage
- Neue Funktion: ZahlInWort konvertiert eine Zahl in Wörter

#### **Laufverwaltung 10.0.3.37 (11.11.2008)**

- Formelberechnung bei Differenzzeiten optimiert
- Excel-Import: Beim Import von Altersklassen werden nicht existierende Altersklassen erstellt.
- Excel-Import: Altersklassen werden bei Überschneidungen gemäß Altersklassen-Sortierung gewählt.

#### **Laufverwaltung 10.0.3.31 (27.10.2008)**

- Diverse Kleinigkeiten
- Löschen aller Bankinformationen möglich
- Probleme im SMS-Sender behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.3.16 (10.10.2008)**

- Problem bei Etikettenerstellung mit Barcodes behoben
- Presenter: Problem bei Auswahl des Hintergrundbildes behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.3.12 (07.10.2008)**

- SE Server: Speicherverbrauch optimiert
- Teilnehmer-Fenster: History exportierbar
- Teilnehmer-Fenster: Sortierung der Listenansicht gemäß Sortierungsauswahl

- Import der Altersklassen über Excel möglich
- SMS-Sender: Zähler, Massen-SMS mit vielen Filtern

### **Laufverwaltung 10.0.3.0 (22.09.2008)**

- Sports Event Server kann automatisch Ergebnisse und Platzierungen berechnen, die auf anderen Platzierungen und Mannschaftswertungen basieren.
- Etiketten
- Wartescreen bei langsamen Verbindungen
- Datenmanipulation: Warnung, wenn kein Filter eingegeben
- Presenter: Neustart bei neuer Zeit in einem bestimmten Ergebnis
- Presenter: Bei leerer Liste wird korrekt "1/1 Seiten" statt "0/0 Seiten" angezeigt.
- Teilnehmer-Fenster zeigt Startgeld an
- Auch Startgeld von 0,00 oder unter 1,00 möglich
- Fehlerbeschreibungen bei gescheitertem Öffnen von Dateien
- Your-Sports.com: Vorschau-Liste zeigt Links an

### **Laufverwaltung 10.0.2.19 (13.09.2008)**

- Problem mit "&" bei Teilnehmereingabe behoben
- Neue Funktion InRange(Nummer; Range), z.B. InRange([Startnr];"1-10;15") -> Gibt 1 zurück, wenn die Startnummer zwischen 1 und 10 liegt oder 15 ist.
- Transponder-Modul: Zeiten interpolieren über "Mit Sports Event Server verbinden"
- Ausgabe->Daten/Format: Shortcuts: Pfeiltasten hoch/runter=navigieren, Strg+hoch/runter=Zeile verschieben, Strg+Alt+hoch/runter=Zeile löschen/einfügen
- Hauptfenster: Einzelstart-Funktion optimiert

### **Laufverwaltung 10.0.2.15 (10.09.2008)**

- Ausgabe-Fenster weiter verfeinert
- Hauptfenster->Ergebnisse: Einziges Ergebnis nicht löscher
- "Passwort vergessen?" beim Login auf Laufverwaltung.de

### **Laufverwaltung 10.0.2.9 (05.09.2008)**

- Ausgabe-Fenster verfeinert

- Problem bei Änderung der Startnr bei Neueingabe eines Teilnehmers behoben

### **Laufverwaltung 10.0.2.8 (04.09.2008)**

- Zugriff auf Zielergebnis über "Zeit", "Dezimalzeit", etc., also ohne Angabe der Ergebnis-ID.
- Zugriff auf Platzierungen, Zeiten, ZTFs und ZJNs über die Namen möglich. Also z.B. Platz3 -> AKPI, Platz1p -> GesPlp, Zeit1 -> Nettozeit; ZTF1 -> TShirt
- Teilnehmerfenster->Listenansicht: Auswahl Anfangsbuchstabe
- Ausgabe-Fenster: Hinweis wenn Liste nicht freigeschaltete Teilnehmer enthält.
- Ausgabe-Fenster: Einstellungen-Dialog überarbeitet
- Einfacher Zugriff auf Zeitabstände über die Funktionen *GapTimeTop* und *GapTimePrev*.  
Parameter: GapTimeTop(ErgebnisID; PlatzierungsID; TextErster; Zeitformat)  
  
Beispiel: GapTimePrev(1;2;"--";"+m:ss,kk") - gibt die Differenz der Zeit in Ergebnis 1 zum Vordermann entsprechend Platzierung 2.  
  
Der dritte und vierte Parameter können ausgelassen werden. "--" und "+HH:MM:ss,kk" werden als Default-Werte benutzt
- Handzeitmessung: Wenn ein Teilnehmer neu angelegt wird, wird er dem ausgewählten Wettbewerb zugeordnet.
- Transponder-Modul: Verbindungstyp "Laufverwaltung-Zei-Datei"
- Handzeitmessung: Zeitdifferenz optional nicht abziehen
- Presenter: Ordentlichere Auswahl der Listen
- Excel-Export: Zahlenfelder werden auch in Excel als Zahlen formatiert
- Terminal: Druck-Zähler
- Zugriff auf Computer-Zeit über [ComputerTime], z.B. format([ComputerTime]-[Dezimalzeit1];"+hh:mm:ss")
- Problem bei Anlegen neuer Veranstaltung behoben, wenn Option "Sports Event Server herunterfahren wenn nicht gebraucht" aktiviert.

### **Laufverwaltung 10.0.1.53 (11.08.2008)**

- Hauptfenster->Übersicht: Datenspeicherung

### **Laufverwaltung 10.0.1.52 (09.08.2008)**

- Einstellungen->Veranstaltung überarbeitet



- Teilnehmerfenster->Ergebnisse optimiert für viele Einzelergebnisse
- Teilnehmerfenster->Listenansicht: Kopfzeile bleibt sichtbar
- Teilnehmerfenster->Listenansicht: Wenn Geburtsdatum fehlt, korrekte Anzeige
- Your-Sports.com-Einstellungen: Schnelle Auswahl von Listen für alle Wettbewerbe
- Presenter: Horizontaler und vertikaler Split-Screen
- Teilnehmerfenster->Ergebnisse: Anzeige der Mannschaftsergebnisse
- Neues Datenfeld: WettbewerbStartText
- Neues Datenfeld: MWx.AnzahlPlätze

#### **Laufverwaltung 10.0.1.47 (07.08.2008)**

- Zeitformat: Escape-Character "\". Dadurch Zeitformate wie h\hmm'ss" (z.B. 1h23'45") möglich
- Berechnung von bis zu 4 Ergebnissen je Mannschaftswertung, 3 für Sortierung
- Kleines Problem bei Handzeitmessung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.44 (05.08.2008)**

- Online-Anmeldung: Ausblenden der Wettbewerbsliste
- Handzeitmessung: Auslesen von Zeitmessgeräten (bislang TagHeuer CP520 und Alge TDC8000)

#### **Laufverwaltung 10.0.1.42 (04.08.2008)**

- Datenmanipulation: 3x "wo"
- Neue Veranstaltung: Alle Listen enthalten im Listenfuß "Anzahl Teilnehmer: ..."
- Your-Sports.com: Vorschau-Ansicht enthält Listenkopf und -fuß
- Transponder-Modul: Verbindungseinstellungsdialog überarbeitet
- Abfrage des Passworts bei Checkin/Upload, wenn Passwort in der Zwischenzeit offline geändert wurde
- Problem bei Excel-Import behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.37 (31.07.2008)**

- CSV-/Text-Import ohne dass Excel installiert ist
- Transponder-Modul repariert Verbindung zu SES nach Abbruch

- Hauptfenster: Auf Übersichtsseite wurden Teilnehmer im Ziel falsch addiert
- Auswahl von SMSVersand in Online-Anmeldung

#### **Laufverwaltung 10.0.1.35 (30.07.2008)**

- Teilnehmereingabe: Bei Modus "Mit Wettbewerb Startnr. vorschlagen" wird je nach Einstellung die erste freie oder die höchste Startnr. +1 gewählt.
- Befehl zum Löschen aller Altersklassen
- SportsEventServer.com überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.1.30 (29.07.2008)**

- Unterstützung ATR-Transponder-System
- Hauptfenster->Übersicht beschleunigt
- Problem mit Kommentar-Feld behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.26 (27.07.2008)**

- Problem in Urkunden-Terminal behoben
- Problem bei Archivierung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.22 (23.07.2008)**

- Excel-Import beschleunigt
- Kundenbereich überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.1.20 (21.07.2008)**

- Benachrichtigungsemail zu neuer Reklamation kann an bestimmte Email-Adresse gesendet werden
- Problem bei Prüfung der Teilnahmeberechtigung in Verbindung mit Abfrage des Geburtsdatums behoben
- Möglichkeit Felder nur in der Einzel- oder nur in der Sammelanmeldung als Pflichtfeld zu definieren
- Rückemails der Bestätigungsmails können empfangen werden
- Bestätigungsemails werden UTF8-kodiert versandt
- Filter auf Mannschaftswertung optimiert

#### **Laufverwaltung 10.0.1.15 (18.07.2008)**

- Problem bei Zugriff über Datei->Mit Sports Event Server verbinden behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.14 (17.07.2008)**

- Antwort auf Your-Sports-Reklamation auch ohne Läuferidentifikation, wenn kein Problem, sondern nur Nachricht angegeben
- Unentschieden bei Mannschaftswertung möglich
- Parallelsprachigkeit über {de:...len:...lfr:...} weiter ausgebaut
- Vorlagen überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.1.12 (16.07.2008)**

- Parallelsprachigkeit über {de:...len:...lfr:...} weiter ausgebaut
- Import der Chipfile: Prüfung auf Duplikate

#### **Laufverwaltung 10.0.1.10 (15.07.2008)**

- Transponder-Modul: Die Chipfile wird ab sofort in der SES-Datei gespeichert. Sie kann im Transponder-Modul über das Extras-Menü eingelesen werden. Auf die Transponder.csv wird NICHT mehr zugegriffen.
- Problem, dass Auto-Updater das Laufverwaltung-Fenster nicht schließt, behoben.
- SMS-Sender: Handynummern werden im internationalen Format "+49.." gesendet
- Zugriff auf Veranstaltungsort in Listenkopf/-fuß über [Veranstaltungsort]
- Antworten zu Your-Sports.com-Reklamationen werden gespeichert
- Möglichkeit zu jeder Your-Sports.com-Reklamationen eine Notiz einzugeben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.9 (13.07.2008)**

- Problem in DependencyWalker bzgl. T0 behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.8 (12.07.2008)**

- Problem beim Löschen des Jahrgangs/Geburstags in Teilnehmereingabe behoben
- Wenn kein Jahrgang eingegeben, wird auf Listen nichts statt 1899 angezeigt.
- Kleiner Fehler bei PDF-Erstellung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.7 (11.07.2008)**

- Kleiner Fehler bei Altersklassen-Import behoben
- Kleiner Fehler bei PDF-Erstellung behoben
- Fehler bei Berechnung von MWx.Gewertet behoben
- Benachrichtung, wenn Email wegen fehlendem Guthaben deaktiviert wurde

#### **Laufverwaltung 10.0.1.6 (09.07.2008)**

- Übersichtsseite zeigt Teilnehmer, die keinem Wettbewerb zugeordnet sind.
- Beim Erstellen eines neuen Wettbewerbs, werden die Einstellungen des aktuellen übernommen, inkl. Your-Sports.com-Listen und Startgeld
- Your-Sports.com-Caching optimiert: Kurz gesagt: Listen werden aktualisiert, wenn der Sports Event Server nichts wichtigeres zu tun hat. Sonst werden bis maximal 15 Minuten alte Listen ausgegeben. Bei Großveranstaltungen können Änderungen so flüssig durchgeführt werden.
- Auswahl von Listen für das Suchen auf Your-Sports.com unter "Teilnehmer" und "Ergebnisse". D.h. die Eingabe wird in diesen Listen gesucht und die Ergebnisse auch in diesen Listen dargestellt.
- Anzeige eines beliebigen Textes auf Your-Sports.com unter "Teilnehmer" und "Ergebnisse"
- Kleiner Fehler in Job Times\_Counter behoben.

#### **Laufverwaltung 10.0.1.5 (08.07.2008)**

- Einstellungen->Teilnehmereingabe: Haken wird automatisch entfernt, wenn Name von ZTF/ZJN gelöscht wird.
- Feldauswahl-Fenster wird neu geladen, wenn Einstellungen geändert
- Kleines Problem beim Parsen des HTTP-Headers vom LV WebServer behoben
- Dependency-Walker optimiert

#### **Laufverwaltung 10.0.1.4 (07.07.2008)**

- Problem beim Löschen von Zeiten behoben
- Kleines Problem bei PDF-Erstellung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.1.3 (06.07.2008)**

- Presenter: Problem, dass Mauszeiger nach Schließen der Vollbild-Präsentation nicht wieder eingeblendet wird, behoben.
- Dependency-Solver optimiert
- Query-Cache
- Teilnehmereingabe: Ergebnisse werden schneller aufgelistet
- Es können wieder mehrere Email-Adressen als bcc-Adresse für die Bestätigungsemail eingegeben werden.
- Seitenumbruch-Modus "Wiederholen": Wiederholt Gruppenüberschrift auf neuer Seite. Achtung! Dies war früher Standard beim Presenter und muss nun explizit eingestellt werden.
- Weitere Sportarten hinzugefügt

#### **Laufverwaltung 10.0.1.2 (02.07.2008)**

- Unter Ergebnisse können einfache Zahlen als Formel eingegeben werden.
- Kleiner Fehler in der Tabelle mit Wettbewerben bei Online-Anmeldung behoben
- Wenn einem Zeitformat ein "+" vorangestellt wird, werden negative Zeiten angezeigt und positive erhalten ein "+".
- Kleinen Fehler im Formeleditor behoben
- Transpondermodul mit neuer Option "Aufsteigende Zeiten erzwingen". Hiermit werden freistehende Ergebnisse leer gelassen, wenn Ergebnisse höher IDs existieren, die eine größere Zeit aufweisen.

#### **Laufverwaltung 10.0.1.1 (01.07.2008)**

- Logging-Funktionen verbessert
- Problem bei AMB-Schnittstelle seriell behoben
- Möglichkeit Felder nur bei Einzel- oder Sammelanmeldung anzuzeigen
- Teilnehmereingabe: Aktives Feld wird farbig hinterlegt

#### **Laufverwaltung 10.0.1.0 (30.06.2008)**

- Laufverwaltung 10.0.1 fertiggestellt

#### **Laufverwaltung 10.0.0.954 (27.06.2008)**

- Kleiner Fehler in Transponder-Modul behoben
- Kleine Fehler in Teilnehmer-Eingabe behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.0.953 (25.06.2008)**

- Problem bei Zeit-Import über Excel behoben
- Anzahl Veranstaltungen und Sum der Teilnehmerzahlen in Statistik
- Problem im Terminal behoben
- Anzeige des Jahrgangs bei Datenanalyse
- Datenanalyse meldet doppelt eingegebene Teilnehmer nur bei unterschiedlichen Geburtstagen
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.949 (23.06.2008)**

- Liste der Wettbewerb
- Zeit-Programm: Computer-Zeit setzen
- Zeit-Import aus Excel mit Spalten "Zeit1", "Zeit2", ...
- Sortierung der Veranstaltungen durchgehend absteigend
- Teilnehmereingabe: Suche nach Transponder
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.937 (17.06.2008)**

- Guthabentransfer auch ohne direkte Internetverbindung möglich
- Fehler beim SES-Import behoben
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.924 (12.06.2008)**

- Übersichtsseite überarbeitet
- Updateprüfung vor Auschecken von Dateien
- Problem mit Absturz beim Beenden von Laufverwaltung behoben

#### **Laufverwaltung 10.0.0.921 (11.06.2008)**

- Abweichendes Startergebnis aus Transpondermodul entfernt; nur noch Verwendung von Messstellen.

- Namensvergleich fertig
- Neue Funktion CorrectSpelling()
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.914 (09.06.2008)**

- Handzeitmessung fertig gestellt
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.908 (06.06.2008)**

- Altersklassen normalerweise nicht manuell änderbar.
- Warnung beim Speichern eines neuen Teilnehmers ohne Geschlecht
- 2 Info-Texte je Wettbewerb
- SES-Import
- Laufverwaltung 10 Webseite fertig
- Laufverwaltung 10 Kurzanleitung fertig
- Release von Laufverwaltung 10 für den 01. Juli 2008 angepeilt

#### **Laufverwaltung 10.0.0.902 (04.06.2008)**

- Barcodes auf Urkunden
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.879 (30.05.2008)**

- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.872 (28.05.2008)**

- Ausgabe als Textdatei
- Import in Überarbeitung
- Diverse Kleinigkeiten überarbeitet
- Neue Funktion md5 gibt md5-Hashwert zurück
- Auf Urkunden können Barcodes angezeigt werden, nur der Designer kann diese noch nicht einfügen

#### **Laufverwaltung 10.0.0.862 (22.05.2008)**

- Teilnehmereingabe: Meldung wenn keine Teilnehmer eingegeben
- Teilnehmereingabe: Möglichkeit keine Startnummer vorzuschlagen
- Mehrere Felder für Zeilen in individueller Statistik angebbbar

#### **Laufverwaltung 10.0.0.859 (21.05.2008)**

- Bilder in Urkunden ab jetzt wie Bilder in Listen
- Startgeldbenennung
- Feld "Online" hinzugefügt. Bestimmt ob sich der Teilnehmer online angemeldet. Achtung: Ist bei Your-Sports.com erst ab heute gesetzt!
- Diverse Optimierungen

#### **Laufverwaltung 10.0.0.835 (16.05.2008)**

- Sports Event Server sendet in UTF8-Encoding
- Alle Urkunden in der Teilnehmereingabe

#### **Laufverwaltung 10.0.0.827 (13.05.2008)**

- Platzierungseinstellungen je Wettbewerb
- Wettbewerbseingabe neu gestaltet
- Beliebig viele Sortierungen, Felder und Filter in Listeneinstellungen definierbar
- diverse Fehler korrigiert

#### **Laufverwaltung 10.0.0.822 (11.05.2008)**

- Mannschaftswertung mit Rundenmodus: Wechselzone nach Detektion möglich
- Datenanalyse: Anzeige des Wettbewerbs
- Zeitdifferenz Mannschaften
- Diverse Fehler korrigiert

#### **Laufverwaltung 10.0.0.807 (02.05.2008)**

- Transponder-Modul unterstützt Cronelec-System



- Gesamt-Counter und rücksetzbarer Counter im Transponder-Modul
- Transponder-Modul kann bei jeder Verbindung Detektionen ab bestimmter Zeit abrufen.
- "Überschreiben-Modus" im Transpondermodul: Überschreibt vorhandene Detektionen anstatt ins Ergebnis mit der nächst höheren ID zu schreiben. Funktioniert nur, wenn ein Startergebnis ausgewählt ist.
- Division mit Rest und Modulo mit "\" und "%"

#### **Laufverwaltung 10.0.0.801 (27.04.2008)**

- Problem im Presenter behoben
- Problem bei Teilnehmereingabe behoben
- Anpassung der Einstellungen von Your-Sports.com bei Löschen/Umbenennen von Listen/Urkunden-Sets
- Reklamationsformular auf Your-Sports. abschaltbar

#### **Laufverwaltung 10.0.0.799 (25.04.2008)**

- Startnummern-Neuverteilung mit Filter
- Finanzen überarbeitet

#### **Laufverwaltung 10.0.0.798 (23.04.2008)**

- Presenter mit Split-Screen
- Slide-Modus im Presenter
- RaceMap auf Anfragen in Presenter integrierbar
- Reklamationsmanagement im Hauptfenster

#### **Laufverwaltung 10.0.0.792 (16.04.2008)**

- Listen-Kategorien
- Veröffentlichung von beliebigen Urkunden-Sets auf Your-Sports.com

#### **Laufverwaltung 10.0.0.783 (12.04.2008)**

- Weitere Einzelstartfunktion
- Listenkopf-/fuß-Text
- Urkunden-Thumbnails

### **Laufverwaltung 10.0.0.779 (09.04.2008)**

- Urkunden-Sets eingeführt

### **Laufverwaltung 10.0.0.767 (05.04.2008)**

- Seite "Ergebnisse" auf Your-Sports.com wird erst ab dem Veranstaltungstag aktiviert, es sei denn man aktiviert sie explizit in den Einstellungen
- Zweiter Löschfilter
- Startgeldanzeige bei Online-Anmeldung ausblendbar
- Navigieren mit Pfeiltasten im Presenter